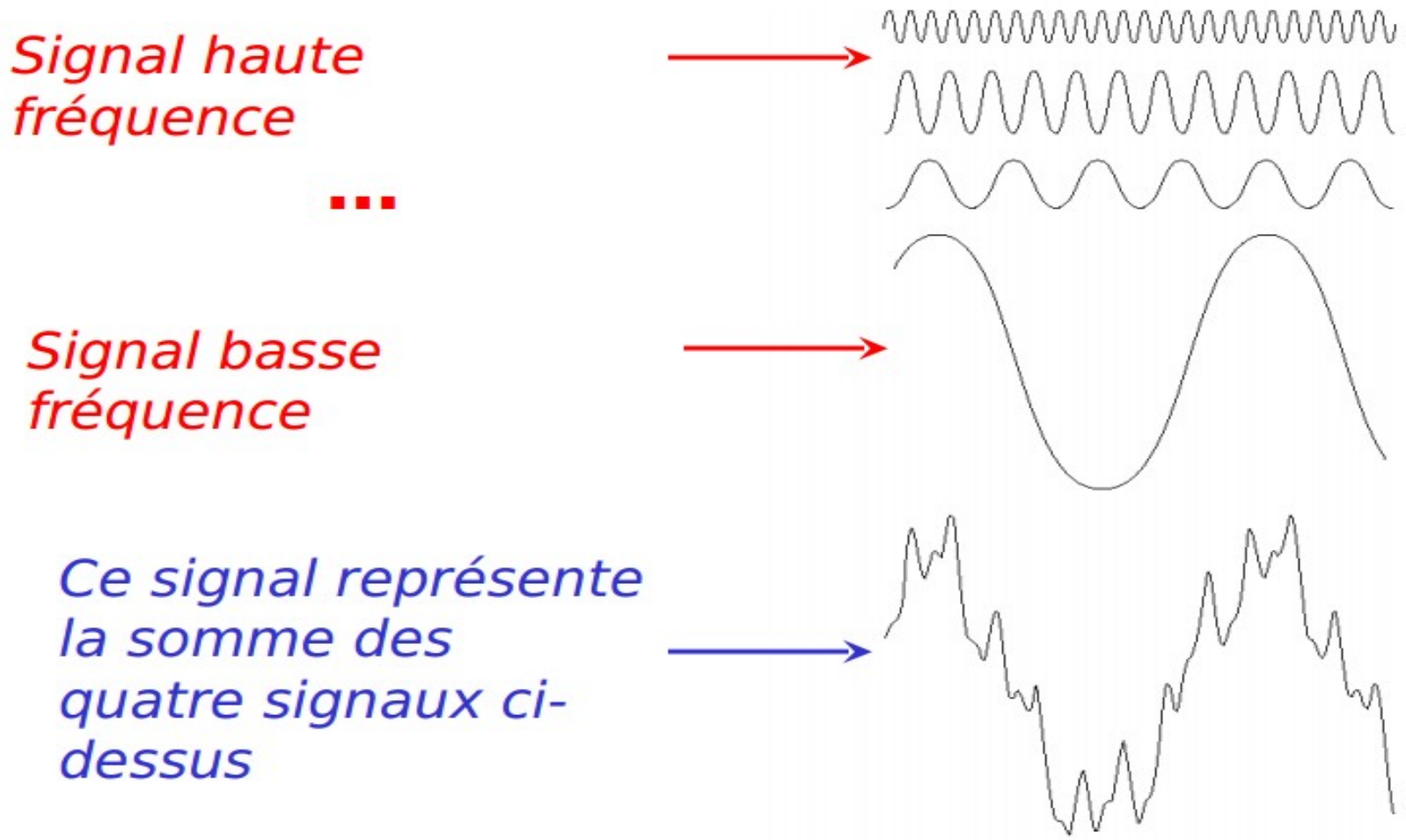
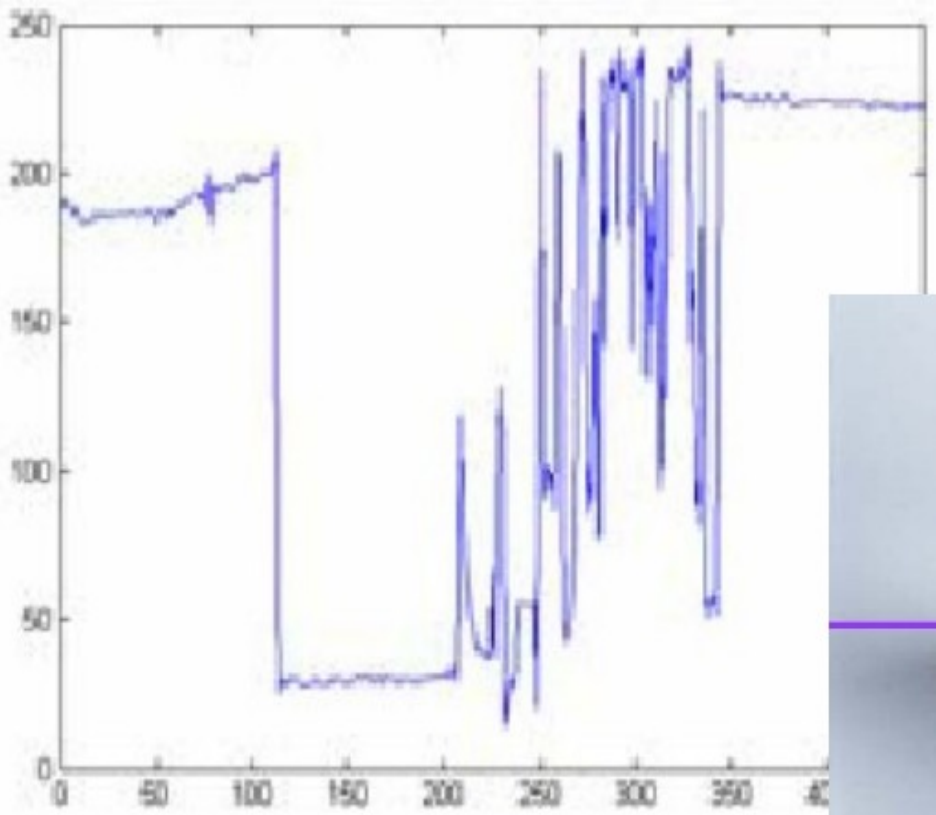
Filtres

- Filtrage fréquentiel:



Filtres

- Les fréquences dans l'image





Filtres

Les fréquences dans l'image (suite)

- Fréquence = changement d'intensité
- Basses fréquences : régions homogènes, flou
- Hautes fréquences : contours, changement brusque d'intensité, bruit



Remarque: Pour une image on parle de fréquence spatiale.

Filtres

- Analyse spectrale d'une image.

- Pour cela, on crée un nouvel « histogramme » (graphique) qui va représenter les fréquences de l'image
- L'outil de base pour cela est la Transformée de Fourier
- On parle de domaine fréquentiel, par opposition au domaine spatial (de l'image)

Filtres

Transformée de Fourier discrète bidimensionelle :

(x,y) sont les coordonnées du *domaine spatial*

Directe :

$$F[u,v]=\sum_{x=0}^{w-1}\sum_{y=0}^{h-1} f[x,y]\mathrm{e}^{-2i\pi(ux+vy)/wh}$$

(u,v) sont les coordonnées du *domaine fréquentiel*

Inverse :

$$f[x,y]=\frac{1}{wh}\sum_{u=0}^{w-1}\sum_{v=0}^{h-1} F[u,v]\mathrm{e}^{2i\pi(ux+vy)/wh}$$

Propriétés de la transformée de Fourier (1) :

ÉCRITURE SOUS FORME MODULE / PHASE

$$F[u,v]=\|F[u,v]\|\mathrm{e}^{i\varphi[u,v]}$$

PÉRIODICITÉ

$$F[u,v]=F[u+w,v+h]$$

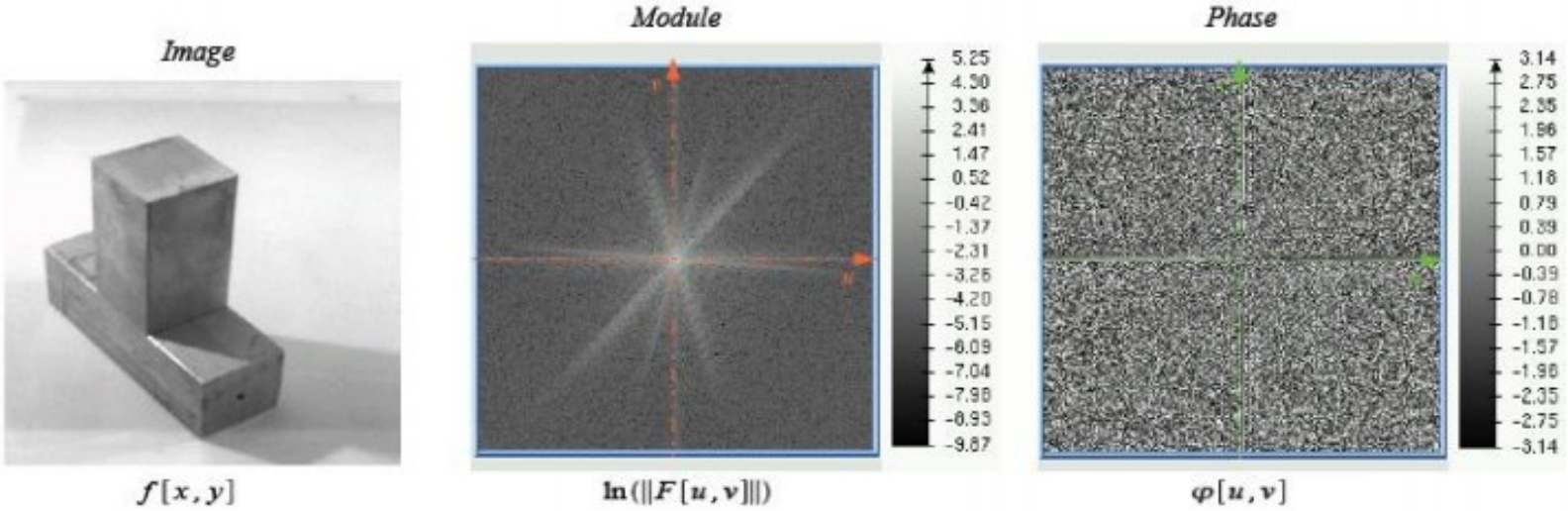
SYMÉTRIE

Si F est la transformée de Fourier d'une fonction réelle f :

$$F[u,v]=\overline{F[-u,-v]} \quad \text{et donc :} \quad \|F[u,v]\|=\|F[-u,-v]\| \quad \text{et} \quad \varphi[u,v]=-\varphi[-u,-v]$$

Filtres

- Exemple :



Propriétés de la transformée de Fourier (2) :

$$si \begin{cases} f[x,y] \xrightarrow{TF} F[u,v] \\ f_1[x,y] \rightarrow F_1[u,v] \\ f_2[x,y] \rightarrow F_2[u,v] \end{cases}$$

CORRESPONDANCE CONVOLUTION / PRODUIT

$$f_1[x,y]*f_2[x,y] \rightarrow F_1[u,v]\cdot F_2[u,v]$$
$$f_1[x,y]\cdot f_2[x,y] \rightarrow F_1[u,v]*F_2[u,v]$$

DÉRIVATION

$$\frac{\partial f[x,y]}{\partial x} \rightarrow iuF[u,v] \quad et \quad \frac{\partial f[x,y]}{\partial y} \rightarrow ivF[u,v]$$

LINEARITÉ

$$a\cdot f_1[x,y]+b\cdot f_2[x,y] \rightarrow a\cdot F_1[u,v]+b\cdot F_2[u,v]$$

TRANSLATIONS SPATIALES / FRÉQUENTIELLES

$$f[x-x',y-y'] \rightarrow F[u,v]\cdot e^{-2i\pi(ux'+vy')/wh}$$
$$f[x,y]\cdot e^{2i\pi(u'x+v'y)/wh} \rightarrow F[u-u',v-v']$$

THÉORÈME DE PARSEVAL

$$\sum_{x=0}^{w-1}\sum_{y=0}^{h-1}\|f[x,y]\|^2=\frac{1}{wh}\sum_{u=0}^{w-1}\sum_{v=0}^{h-1}\|F[u,v]\|^2$$

Filtres

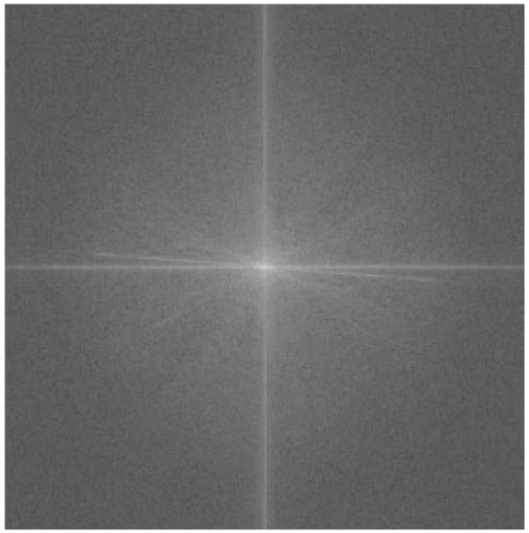
Image originale

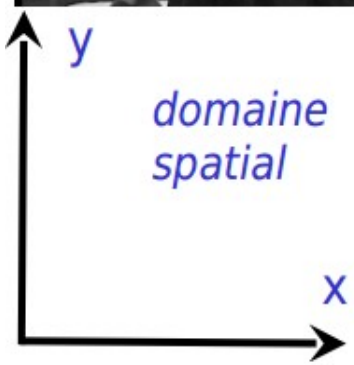


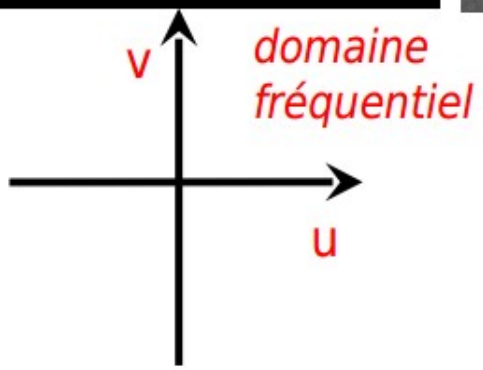
Spectre de Fourier
|F(u,v)|



Spectre rehaussée
log(1 + |F(u,v)|)







Filtres

- Interprétation de la transformée 2D

- Hautes fréquences : loin du centre de la TF
- Basses fréquences : proche du centre de la TF
- Composante continue (DC) : centre de l'image
- fréquence zéro = moyenne de l'image

Filtres

- La Transformée de Fourier d'une fonction réelle donne une fonction complexe

  Entrée : une image

  Sortie : image(partie réelle) + image(partie imaginaire)

- On utilise beaucoup la norme de la Transformée

$$\text{Norme} = |F(u,v)| = \sqrt{\text{Réel}^2 + \text{Imag}^2}$$

Filtres

(Complex) spectrum $F(u,v) = R(u,v) + i\,I(u,v)$

Amplitude spectrum $|F(u,v)| = \sqrt{R^2(u,v) + I^2(u,v)}$

Phase spectrum $\phi(u,v) = \tan^{-1}\left[\frac{I(u,v)}{R(u,v)}\right]$

Power spectrum $P(u,v) = |F(u,v)|^2 = R^2(u,v) + I^2(u,v)$

Filtres

Utilisation dans OpenCV:

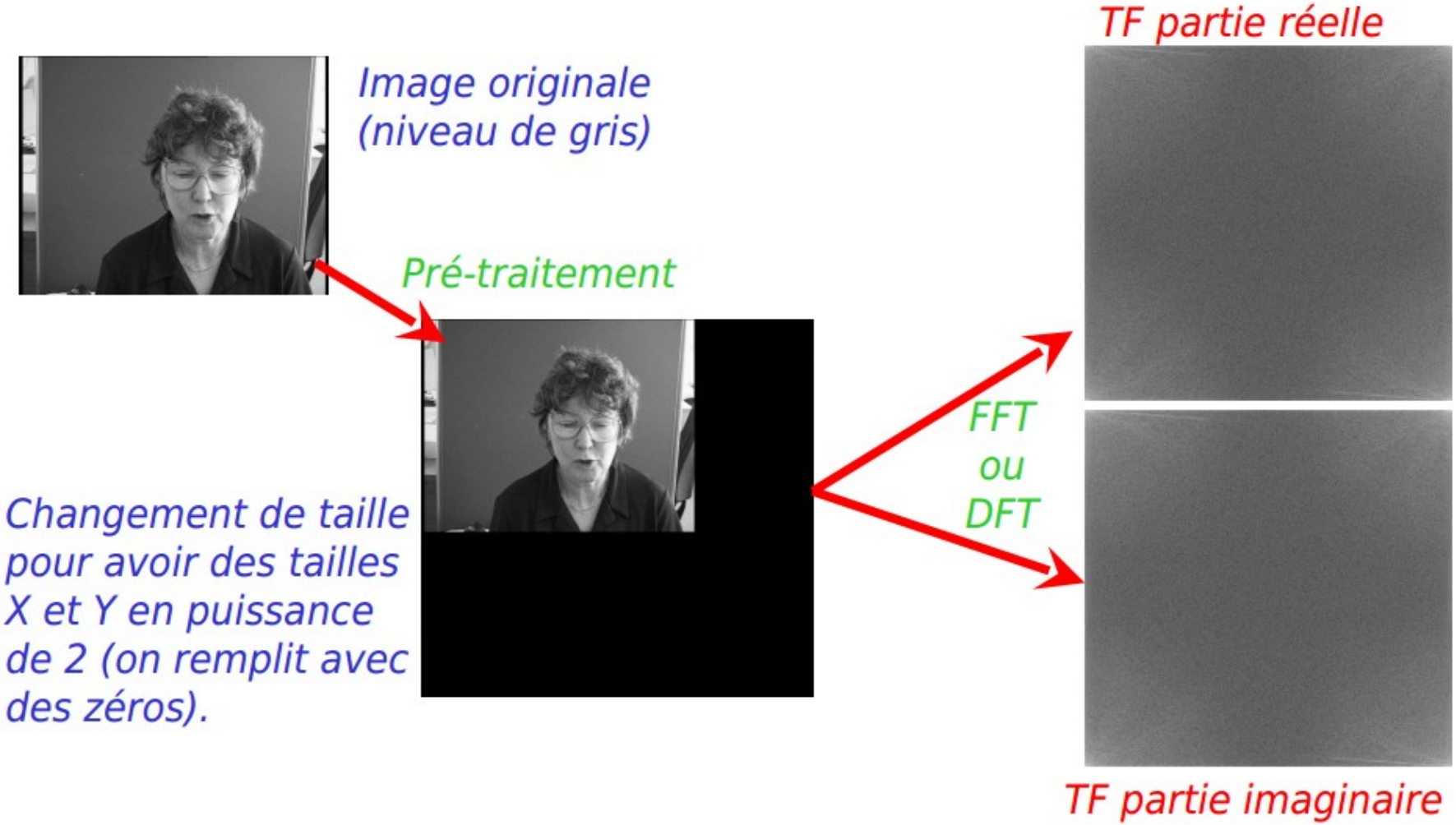
- Il y a une implémentation de la transformée de Fourier dans OpenCV avec la fonction:

```
# Calcul de la FDT de l'image gray
    fourier = cv2.dft(np.float32(gray), flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
# Intervertir les quadrants pour centrer le spectre
    fourier_shift = np.fft.fftshift(fourier)
# calculer la magnitude du spectre de Fourier
    magnitude = 20*np.log(cv2.magnitude(fourier_shift[:,:,0],fourier_shift[:,:,1]))
# normaliser la magnitude pour la visualisation
magnitude = cv2.normalize(magnitude, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX, cv2.CV_8UC1)
```

- *(Voir documentation opencv)*

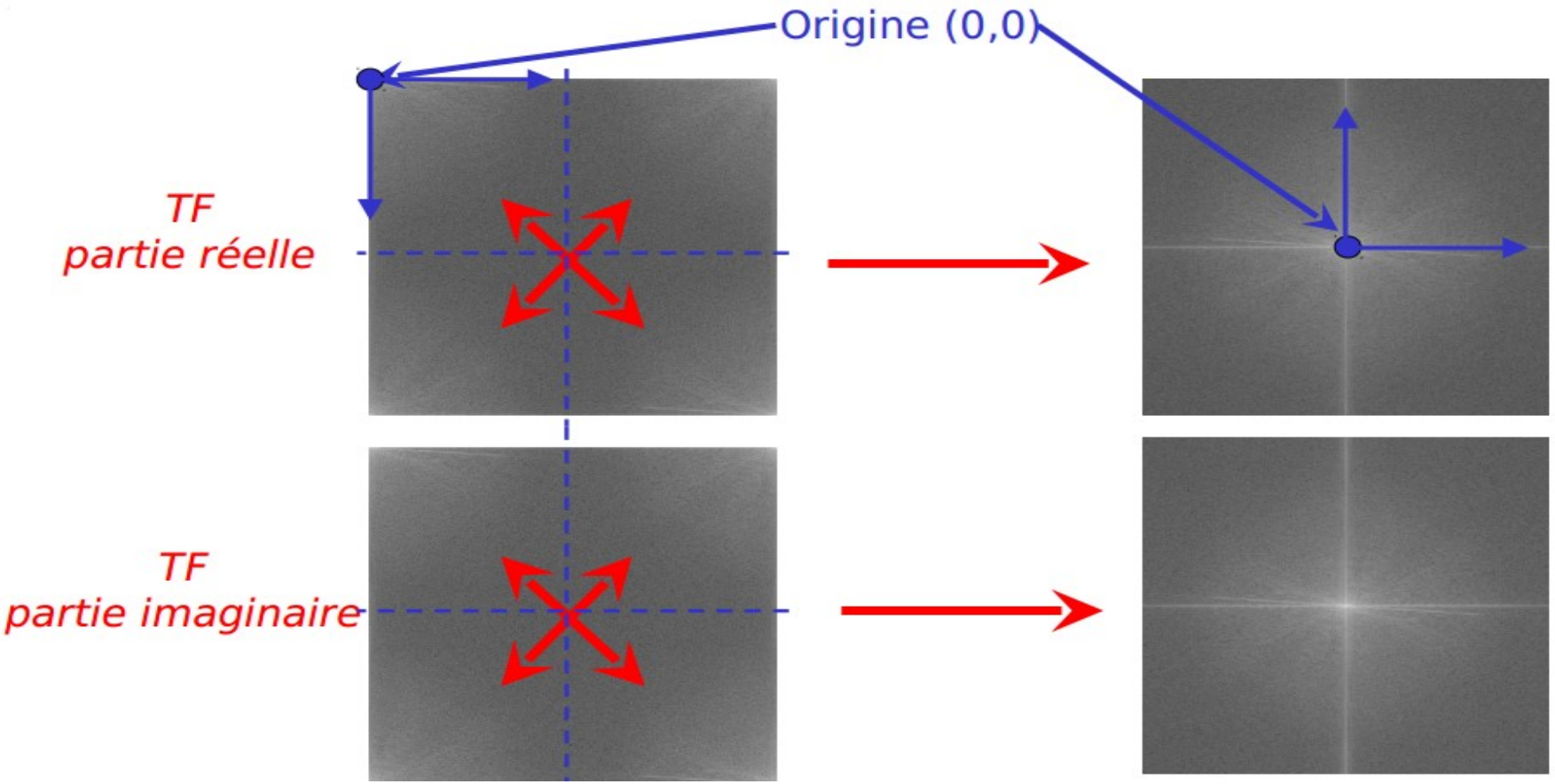
Filtres

- Fonctionnement pratique de la TF

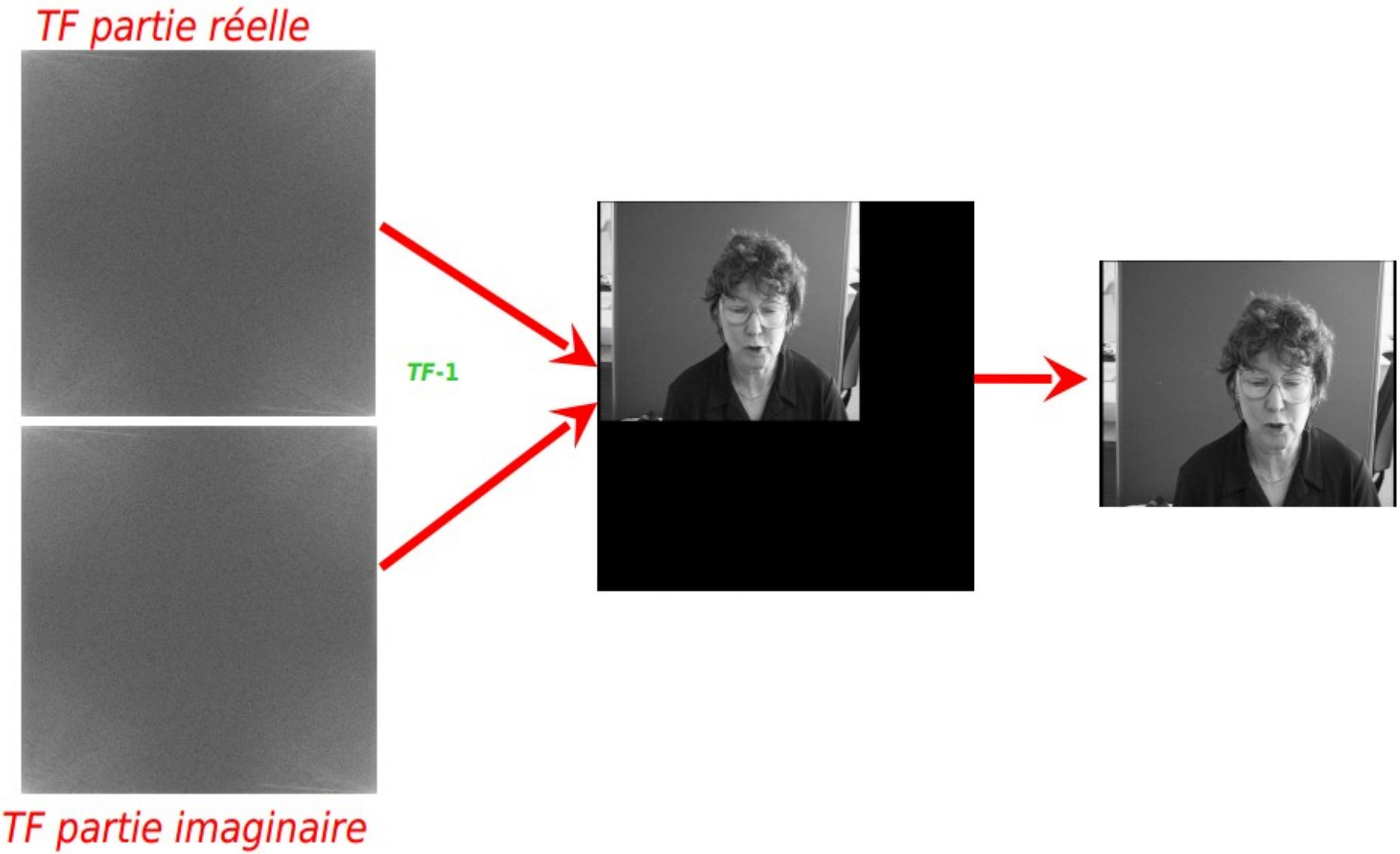


Filtres

- Inversion des quadrants de la TF

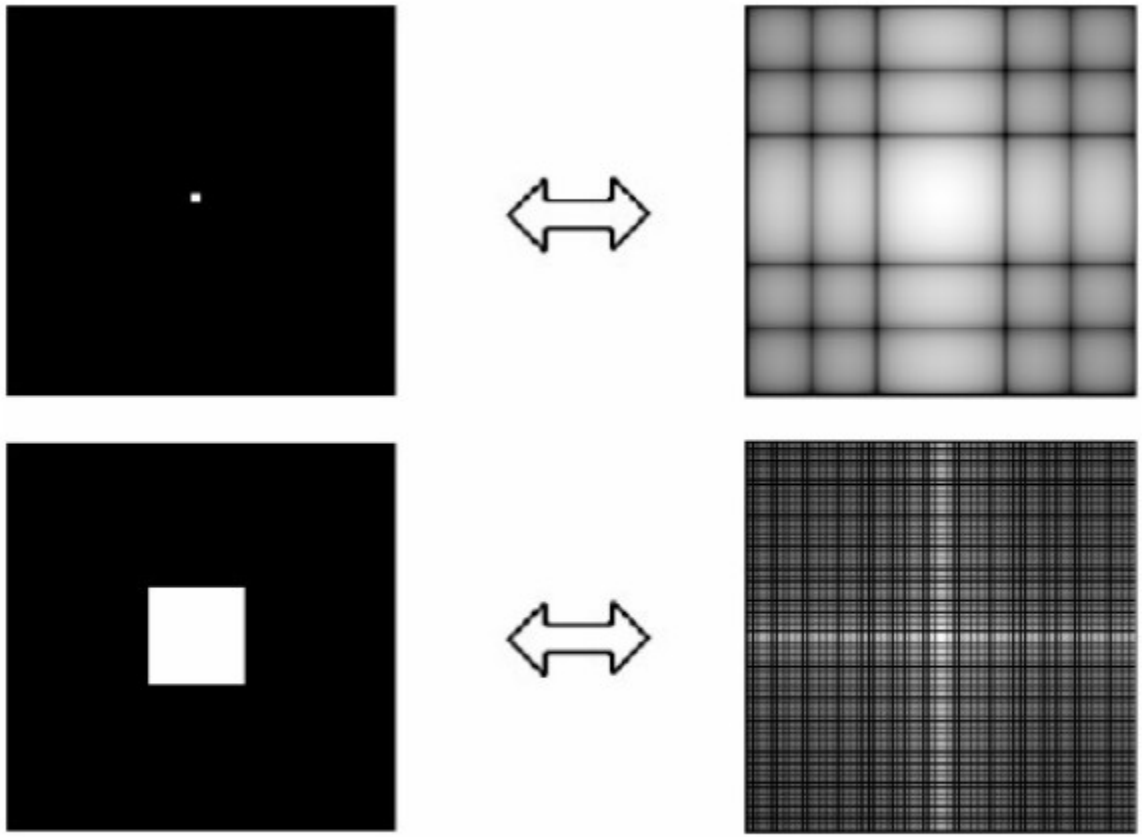


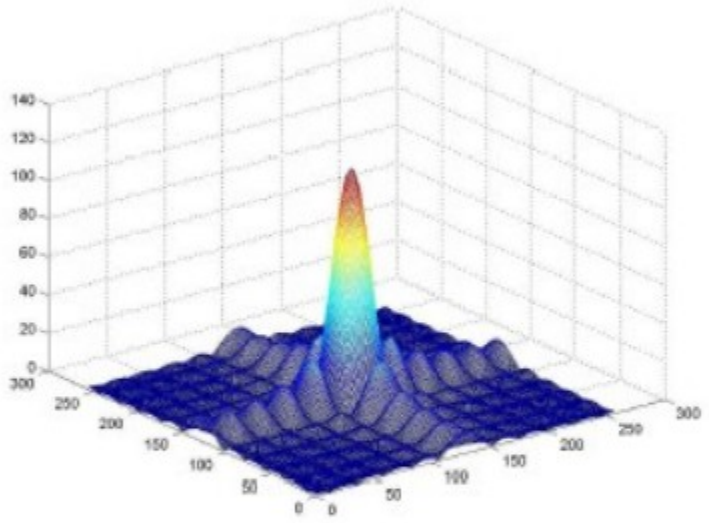
Filtres



Filtres

- Exemples de transformée de Fourier

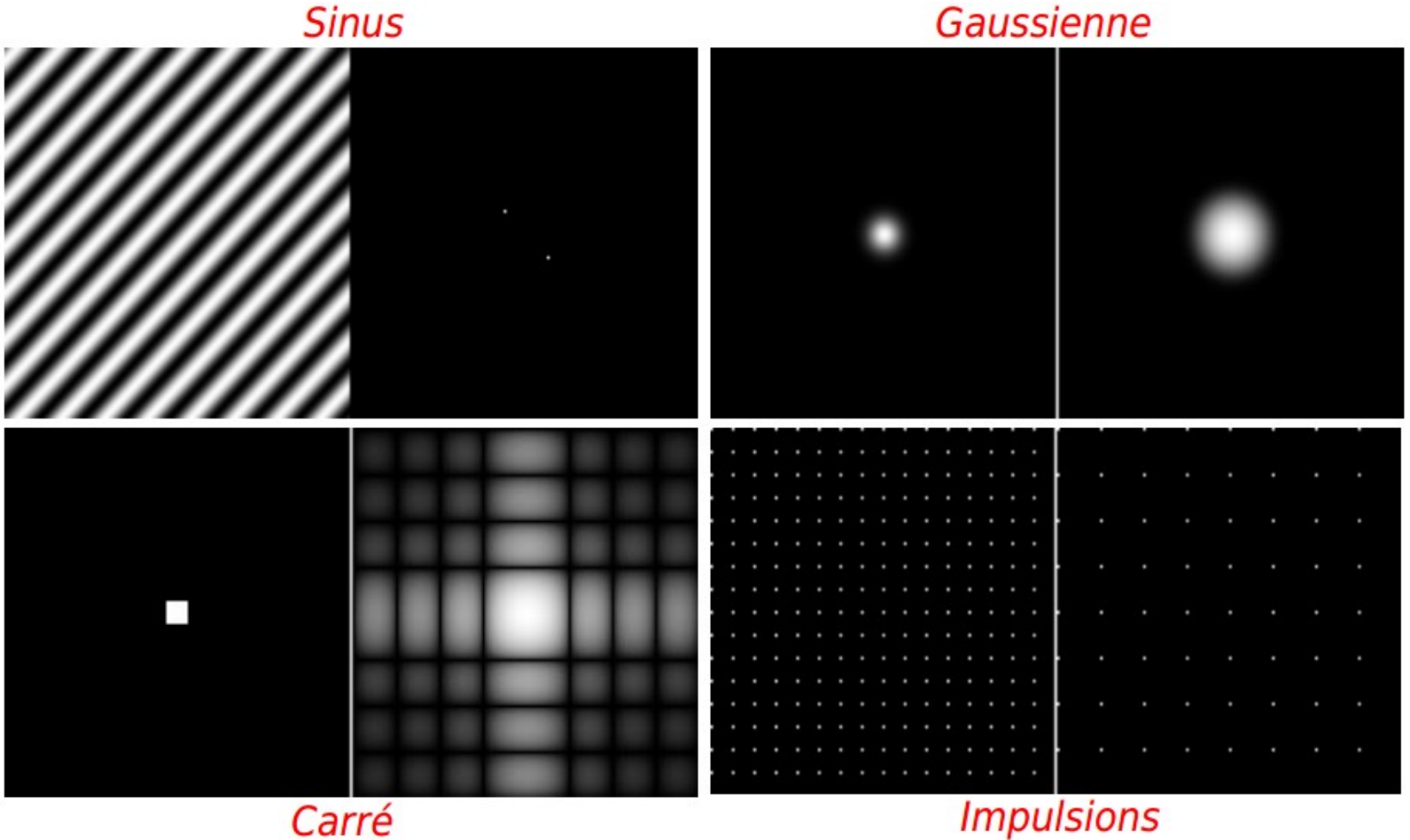




Images originales *TF* *Vue 3D de la TF*

Filtres

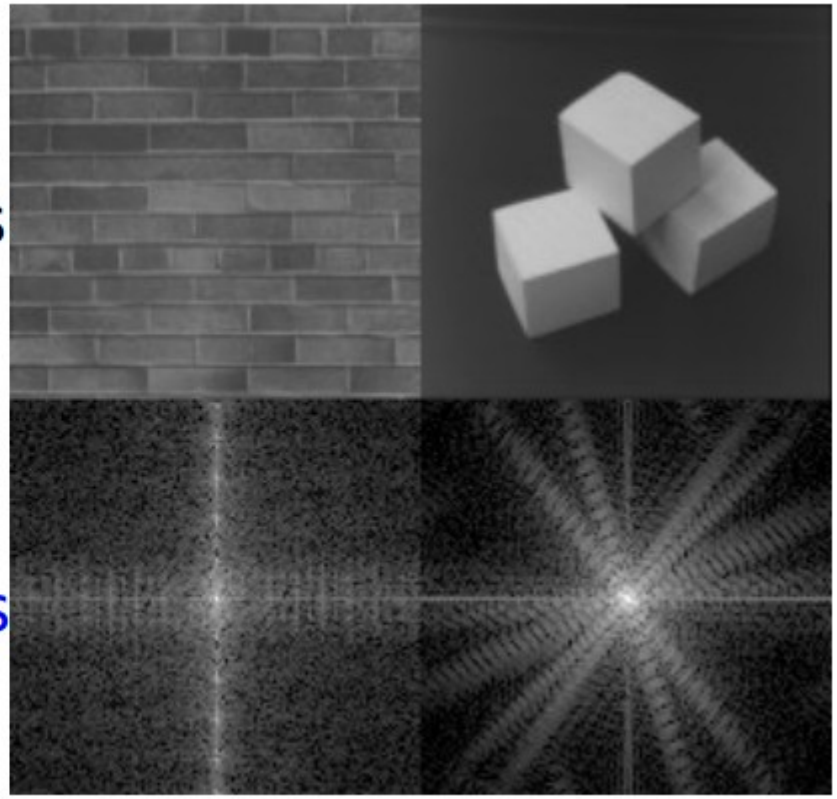
- Quelques TF de base



Filtres

- Autre exemple:

- Regardez les lignes dans ces deux images
- L'image de gauche possède des lignes horizontales/verticales qu'on retrouve dans sa transformée
- L'image de droite possède des lignes dans toutes les directions qu'on retrouve aussi dans sa transformée

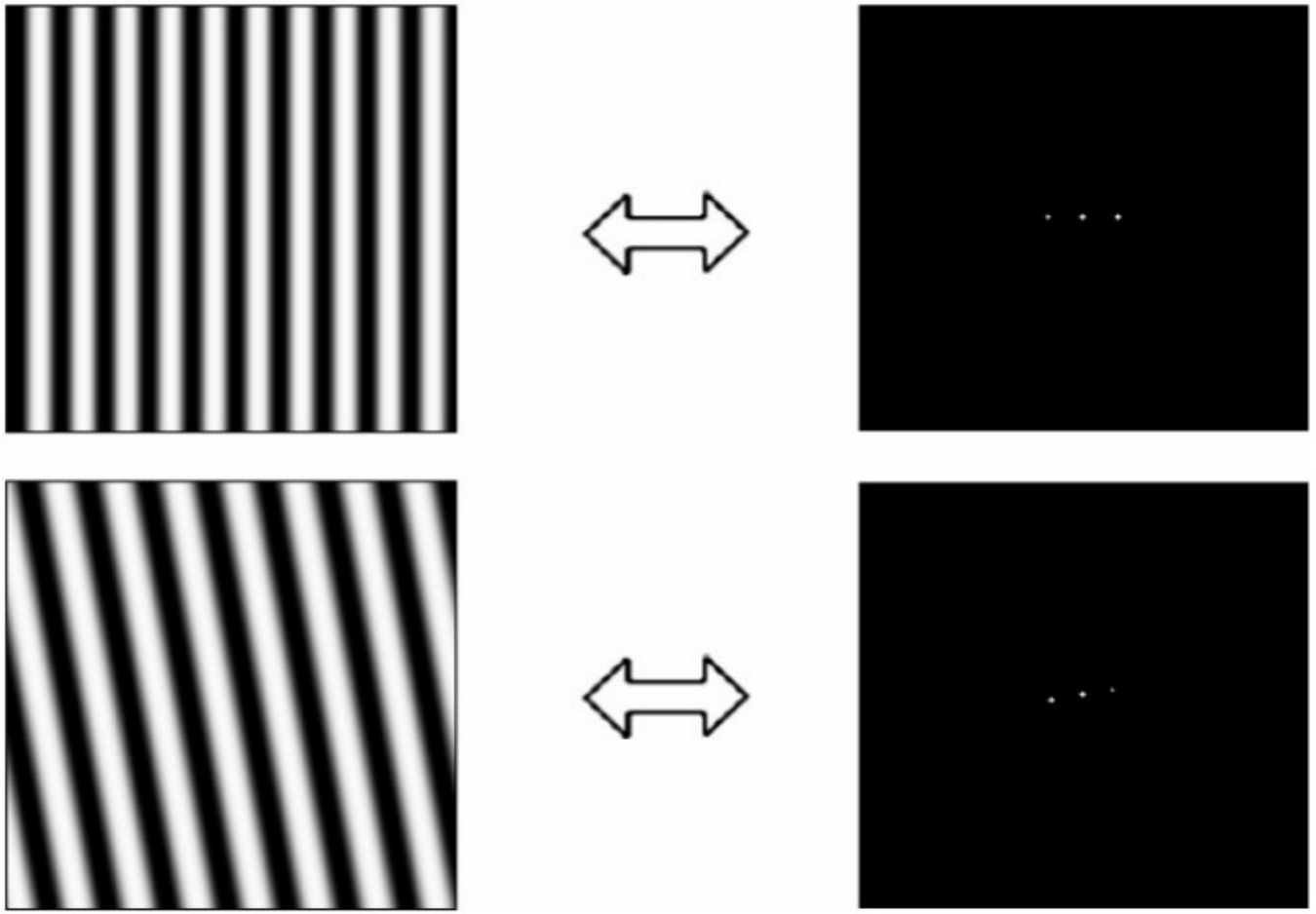


Filtres

- TF et Rotations

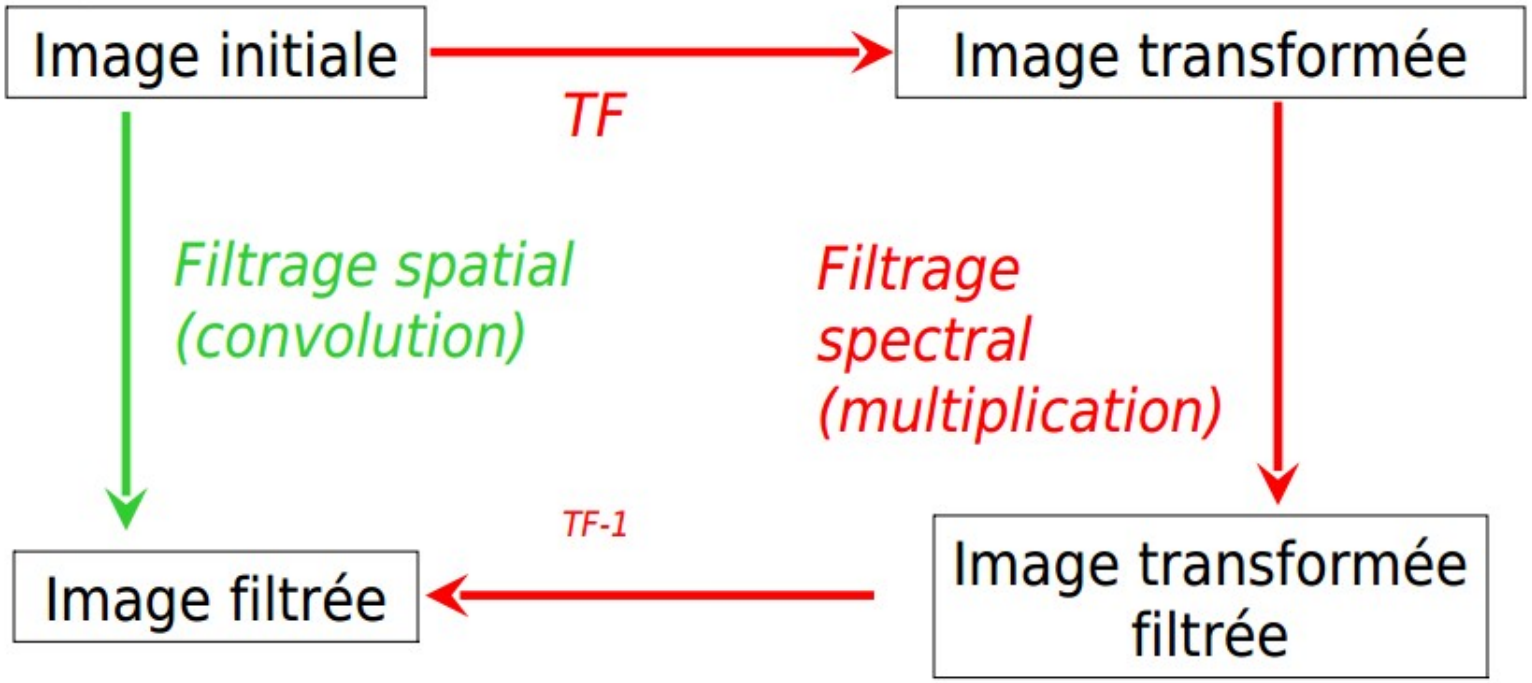
Rotation d'images

→ rotation de la TF (même angle)



Filtres

- Filtrage dans le domaine fréquentiel.



Dans le domaine spatial, le filtrage se fait par convolution. Dans le domaine spectral (ou fréquentiel), il se fait par multiplication (ou masquage de l'image).

Dans le cas des filtres dans le domaine fréquentiel non-multiplicatif, on ne peut pas obtenir le même résultat par convolution dans le domaine spatial.

Filtres

- Principe général du filtrage fréquentiel

- 1 Calculer la transformée de Fourier $F(u, v)$ du signal $f(n, m)$ à filtrer

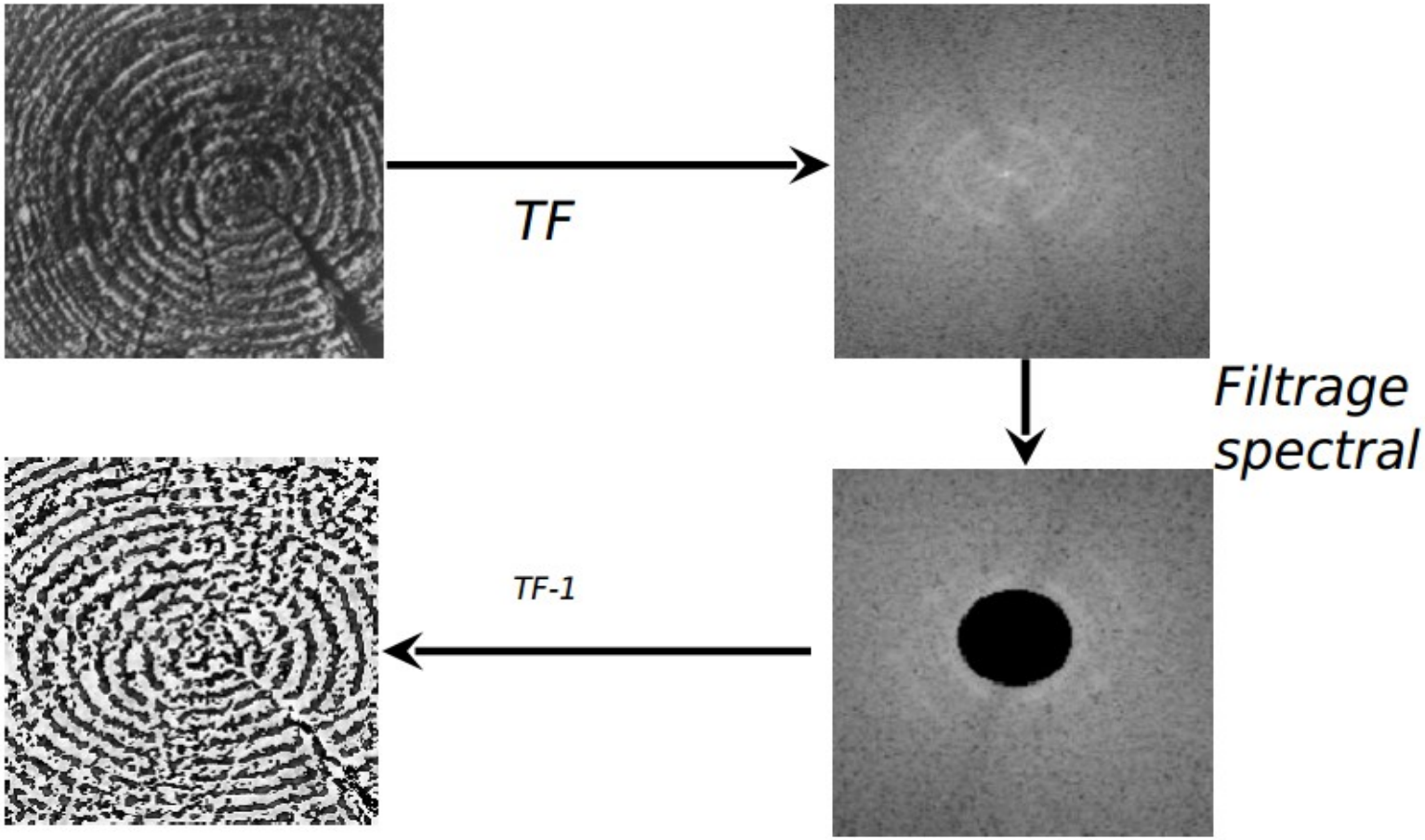
- 2 Calculer la transformée de Fourier Discrète $H(u , v)$ du filtre $h(n, m)$

- 3 Multiplier les spectres $F_{filtré}(u , v) = F(u , v) \cdot H(u , v)$

- 4 Calculer la transformée de Fourier inverse du spectre obtenu pour obtenir le signal filtré $f_{filtré}(n, m)$

Filtres

- Filtrage dans le domaine fréquentiel



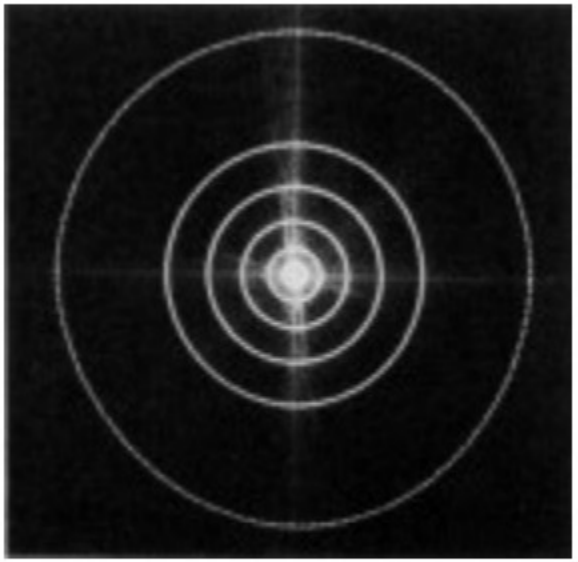
Filtres

- Bandes de fréquences

Image



Spectre de Fourier

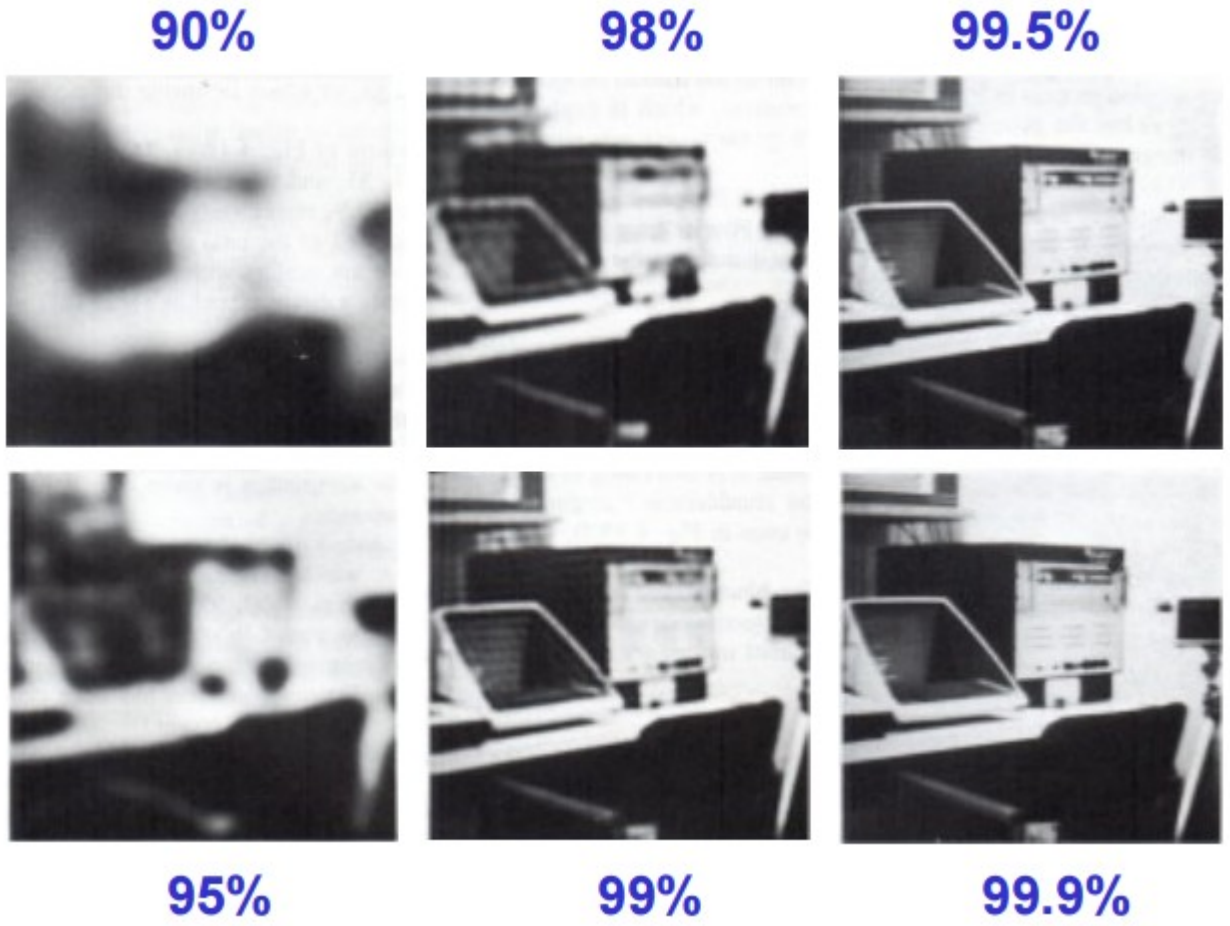


Pourcentage de l'information de l'image inclus dans les cercles (plus petit vers le plus grand) :

90%, 95%, 98%, 99%, 99.5%, 99.9%

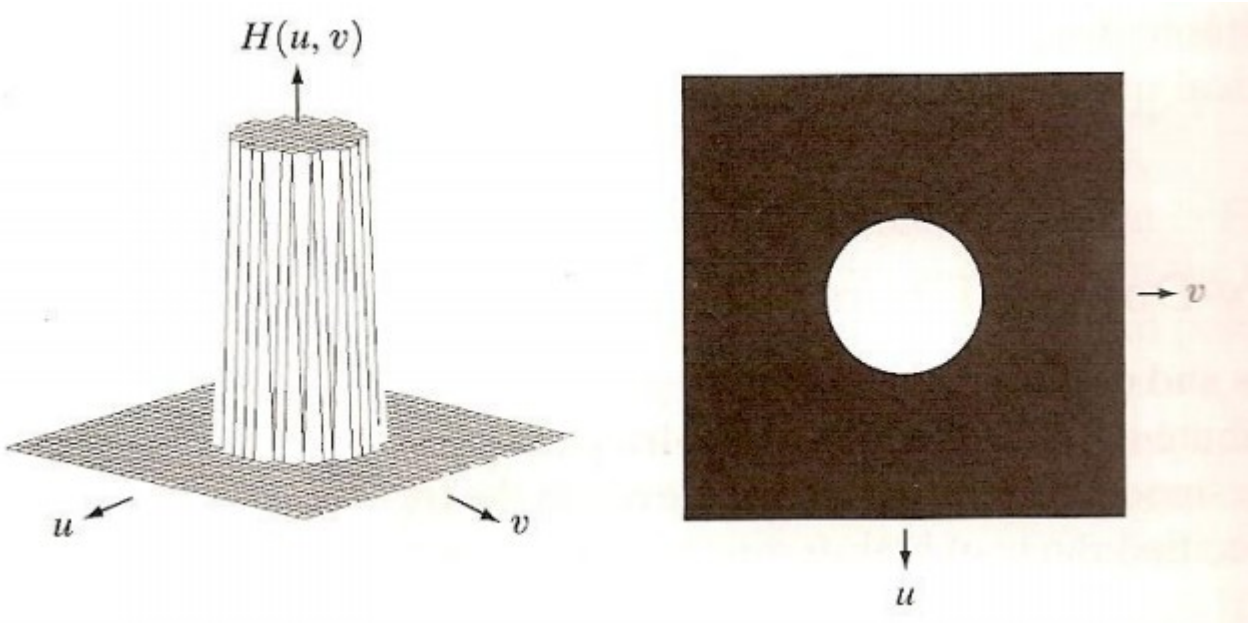
Filtres

- Filtrage passe-bas



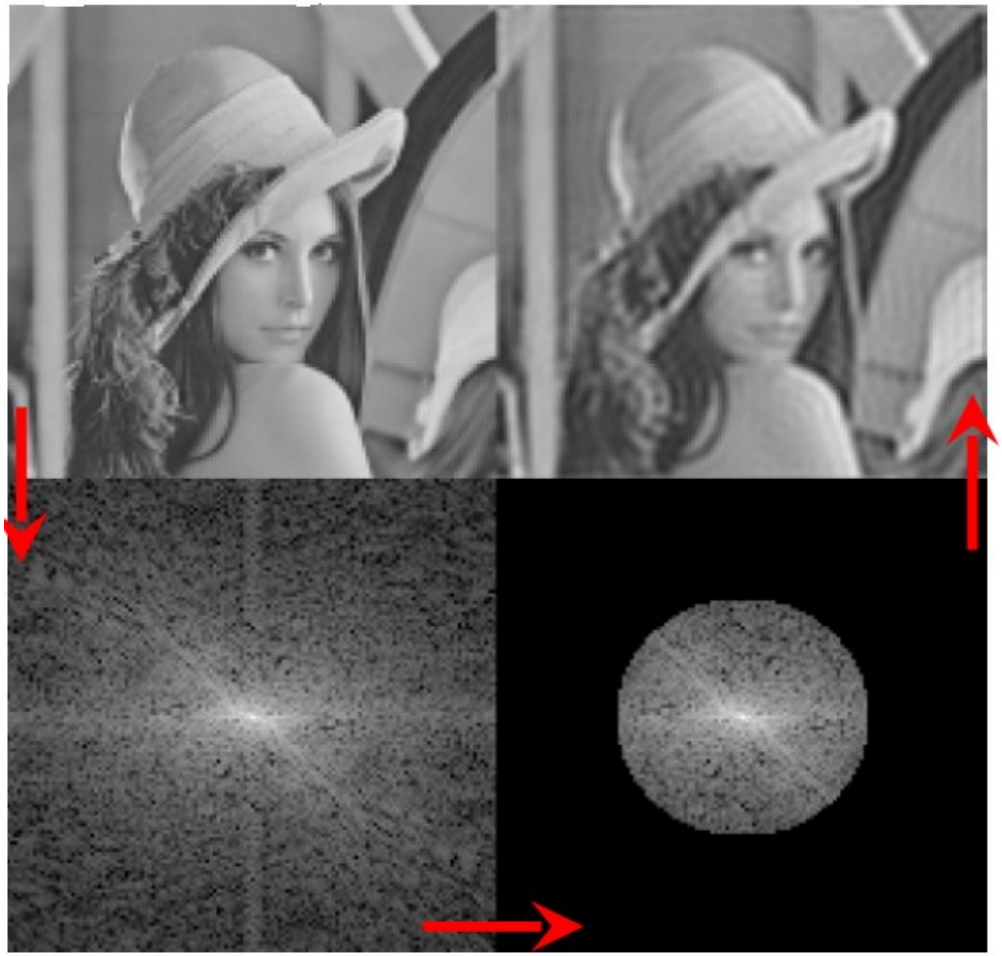
Filtres

- Filtre passe-bas idéal



Filtres

- Filtre passe-bas idéal appliqué à Lena



On efface les hautes fréquences de la TF en mettant les pixels loin du centre à zéro

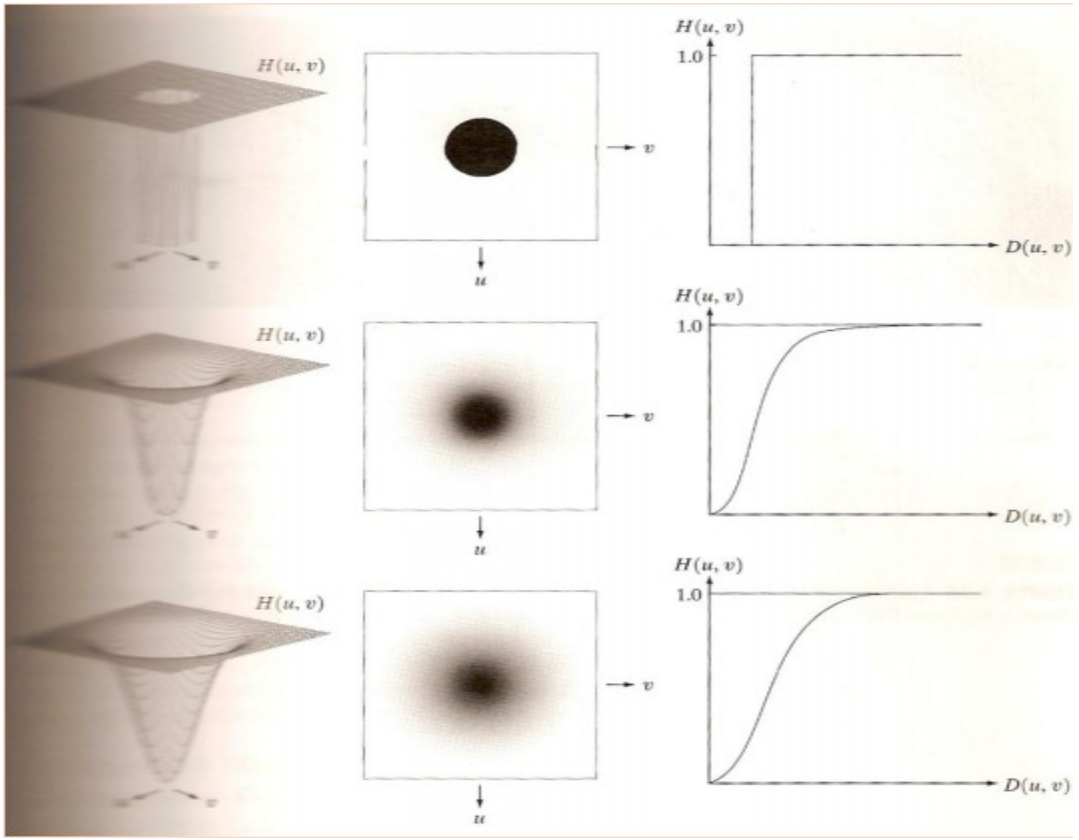
Filtres

- Filtre passe-haut idéal

Filtre PH idéal

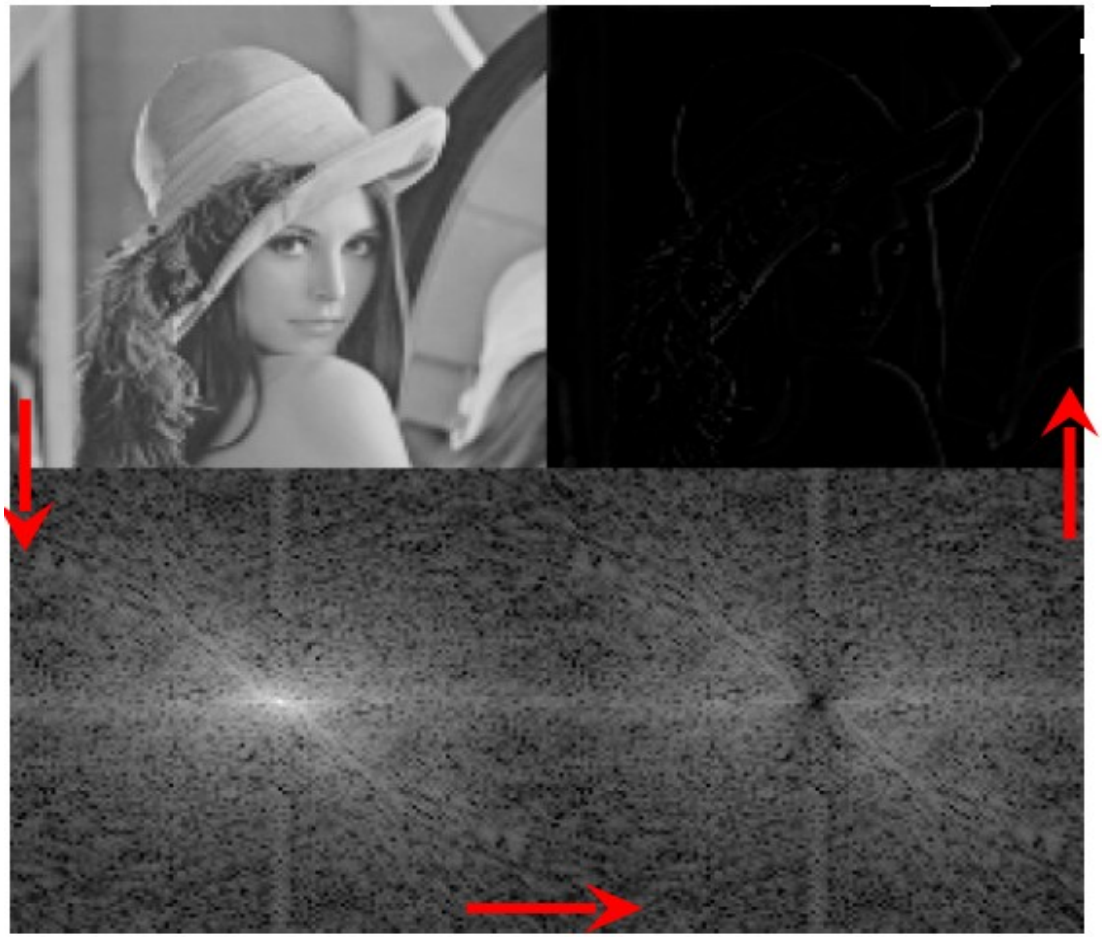
Filtre PH de Butterworth

Filtre PH gaussien



Filtres

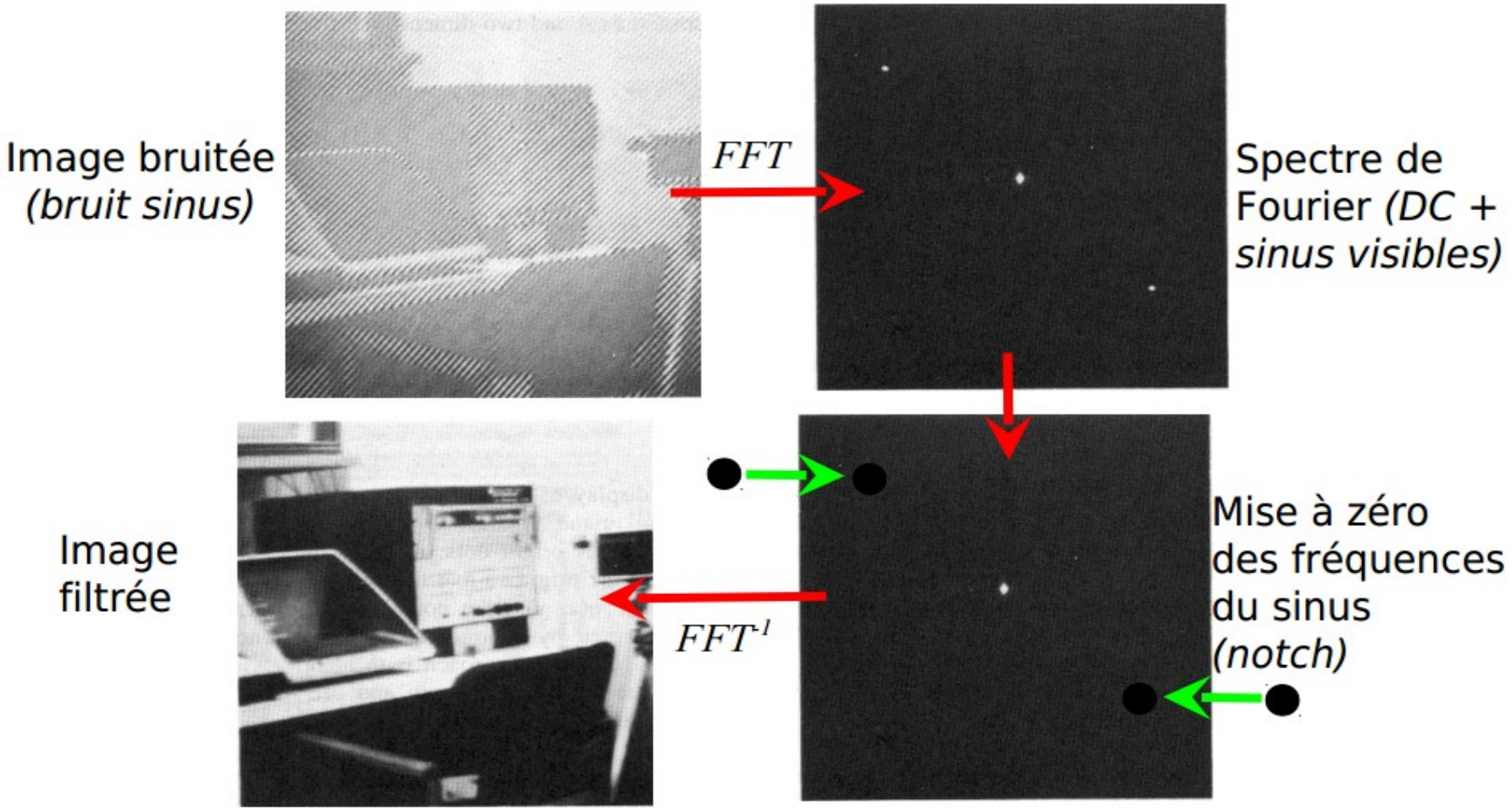
- Filtre passe-haut par TF



On efface les basses fréquences de la TF en mettant les pixels au centre à zéro

Filtres

- Réduction un bruit Sinus par TF



Détection de contours

- Séparabilité d'un filtre de convolution
- Un filtre de convolution est dit séparable si:
  - $h(x,y) = h_x(x).h_y(y)$
- ce qui se traduit pour le filtrage d'une image par: $g'(x,y)=h(x,y) * f(x,y)$
  - $g''(x,y)=h_y(y) * (h_x(x) * f(x,y))$

- Les principaux intérêts des filtres séparables sont :

  1. Ramener le problème du filtrage d'un signal bidimensionnel à celui du filtrage d'un signal monodimensionnel.
  2. Réduire le temps de calcul. Pour une convolution par un masque de filtrage de dimension N, la complexité est de $2N$ au lieu de N^2.
  3. Possibilité d'implanter récursivement le filtre.

Détection de contours

- Séparabilité d'un filtre de convolution

  Contraintes: les poids des colonnes et lignes de h_{2D} doivent être proportionnels

$$[a\ b\ c] * \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a\alpha & b\alpha & c\alpha \\ a\beta & b\beta & c\beta \\ a\gamma & b\gamma & c\gamma \end{bmatrix} \qquad [a\ b\ a] * \begin{bmatrix} a \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & ab & a^2 \\ ab & b^2 & ab \\ a^2 & ab & a^2 \end{bmatrix}$$

Exemple:

1	2	1

*

-1
0
1

=

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Détection de contours

- Exemples de filtres séparables

  - Moyenneur

$$\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix} \otimes \frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 1 & 1\\1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

  - Amélioration de contraste

$$\begin{bmatrix}-1 & 3 & -1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}-1\\3\\-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -3 & 1\\-3 & 9 & -3\\1 & -3 & 1\end{bmatrix}$$

  - Binomial gaussien

$$\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\end{bmatrix} \otimes \frac{1}{4}\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} = \frac{1}{16}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\2 & 4 & 2\\1 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

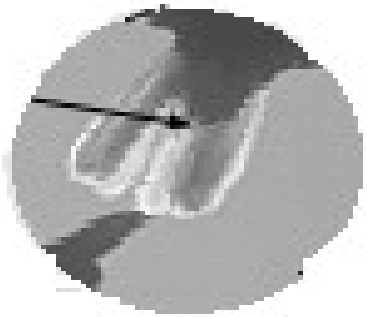
  - Sobel horizontal

$$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\-2 & 0 & 2\\-1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

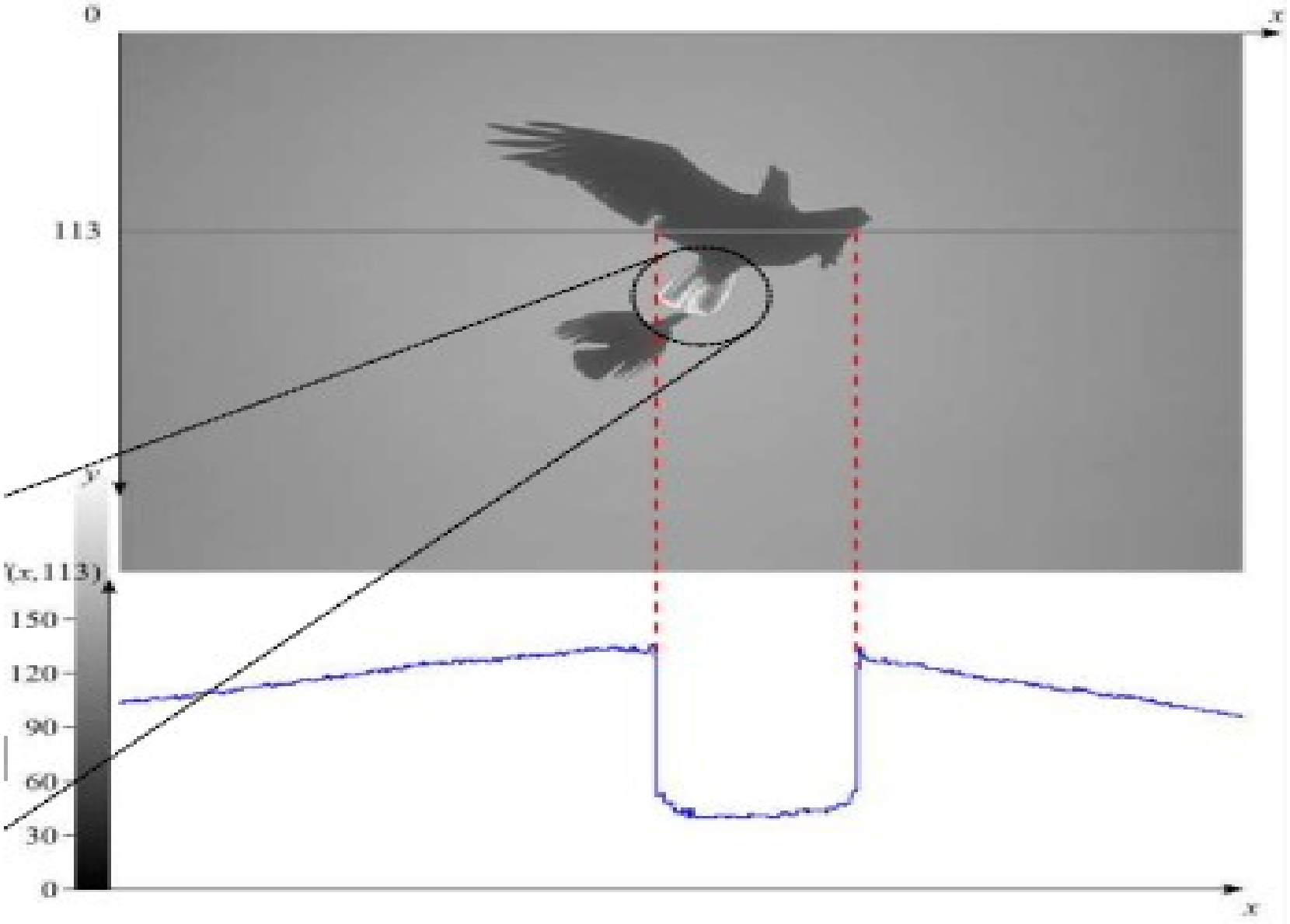
Détection de contours

- Définition: Un contour est la Frontière qui sépare 2 objets (ou un objet du fond) dans une image.

- ❖ Une discontinuité de l'image (variation brusque de l'intensité).
- ❖ Toute zone de discontinuité ne caractérise pas forcément un contour.

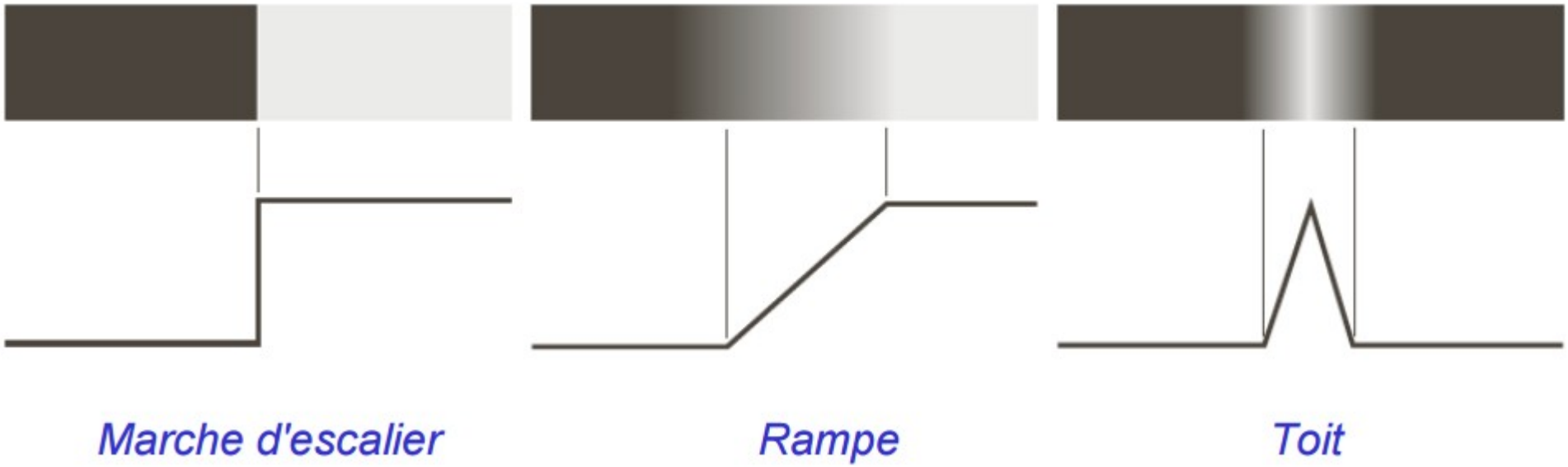


Détection de contours



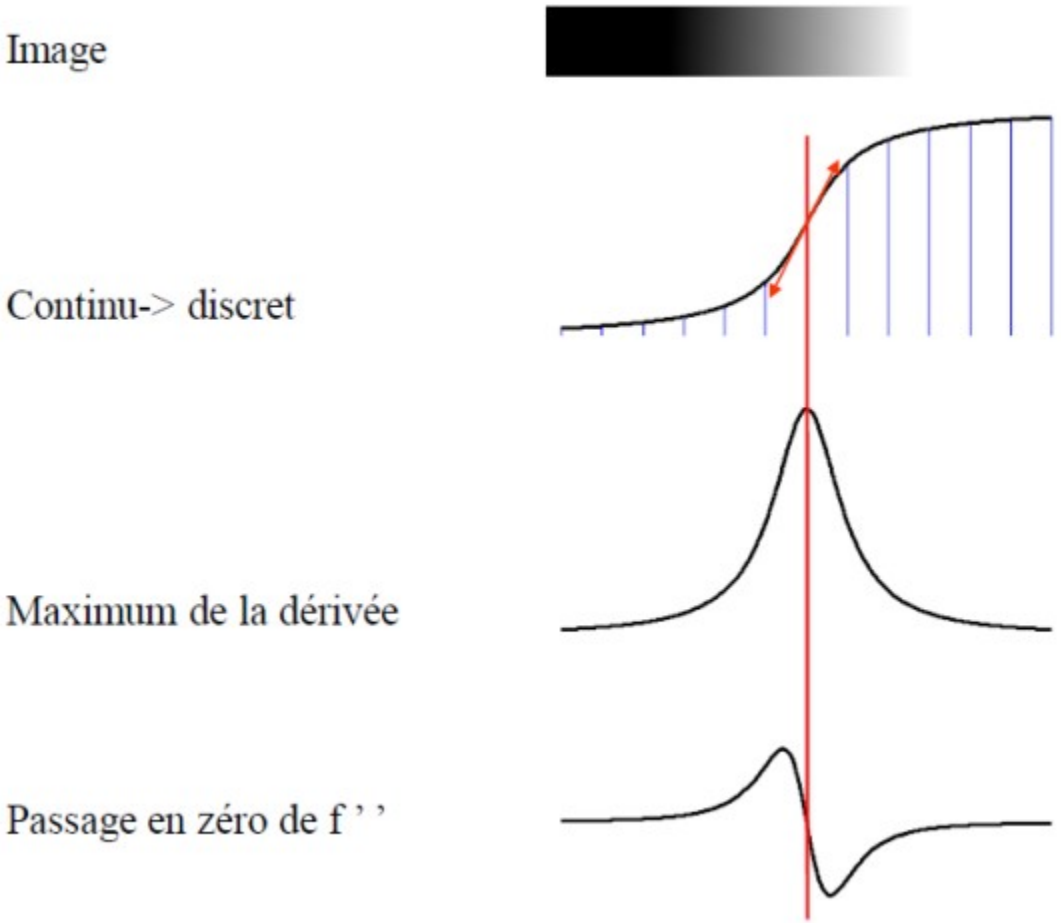
Détection de contours

- Différents types de contours



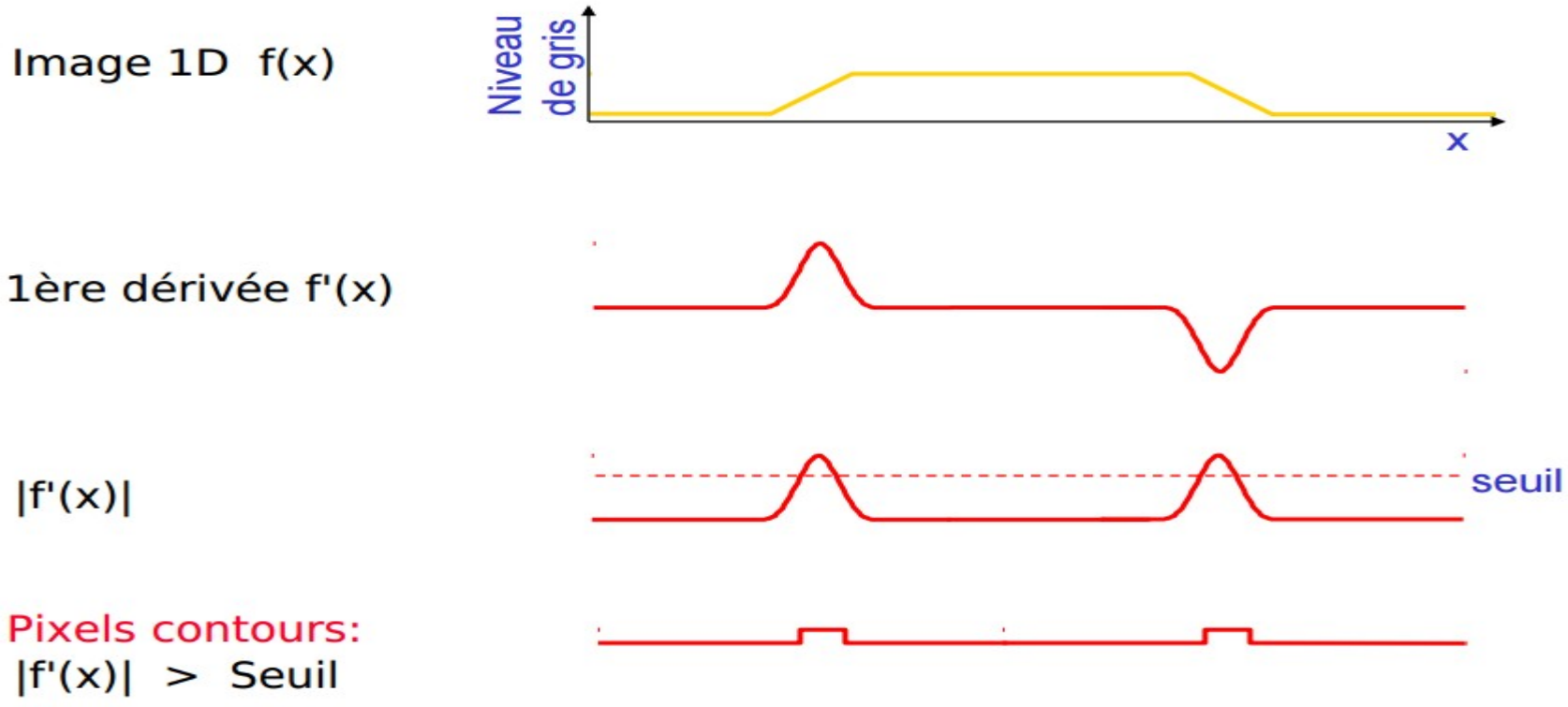
Détection de contours

- Modélisation du problème 1D



Détection de contours

- Détection des points contours :
- utilisation d'un critère de décision.
  - Dérivée première : maxima locaux.
  - Dérivée seconde : passages par zéro.



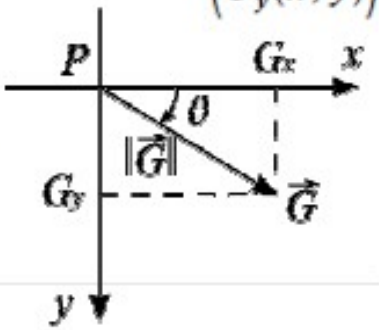
Détection de contours

- Modélisation du problème en 2D

➢ Gradient de f(x,y)

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{pmatrix} \quad \text{ou, plus simplement,} \quad \vec{G}(x,y) = \begin{pmatrix} G_x(x,y) \\ G_y(x,y) \end{pmatrix}$$

- Ce vecteur est caractérisé, en chaque point P, par
  - une **norme** (ou module) $\|\vec{G}\| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$
  - une **direction** $\theta = \arctan\left(G_y / G_x\right)$



➢ Recherche des maxima locaux dans la direction du gradient

Détection de contours

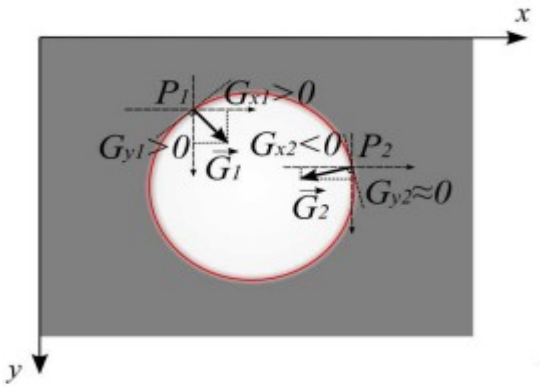
- Dérivée première en 2D (cas discret):

➢ **Propriétés fondamentales du vecteur gradient.**

- Le module du vecteur gradient représente la pente de la surface image en un point P : un module élevé traduit une forte variation du niveau de gris au voisinage de P.
- La direction du vecteur gradient correspond à celle de la plus grande pente en P. Le vecteur est orienté dans le sens de la montée (i.e. niveaux de gris croissants).

➢ **Relation entre gradient et contour.**

- Contour ↔ forte variation locale du niveau de gris → $\|\vec{G}\|$ élevé.
- Le vecteur gradient est perpendiculaire au contour.



Détection de contours

- Exemple: Calcul du gradient en un pixel

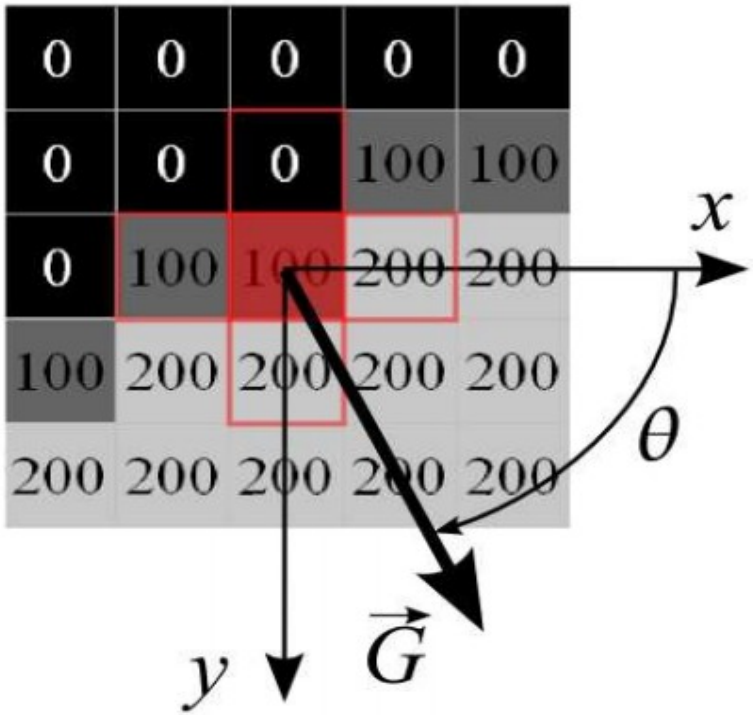
- **Dérivées premières :** $G_x = 50, G_y = 100$
- **Norme du gradient :** $\|\vec{G}\| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} = 112$

Autres formules parfois utilisées (plus simples) :

$\|\vec{G}\| = |G_x| + |G_y| = 150$ en norme L_1

$\|\vec{G}\| = max(|G_x|, |G_y|) = 100$ en norme L_∞

- **Direction du gradient :** $\theta = \arctan(G_y / G_x) = 63°$



Détection de contours

- Approximation du gradient en x:

$$\bullet \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta_x \to 0} \frac{f(x+\Delta_x, y) - f(x, y)}{\Delta_x} = \lim_{\Delta_x \to 0} \frac{f(x, y) - f(x-\Delta_x, y)}{\Delta_x}$$

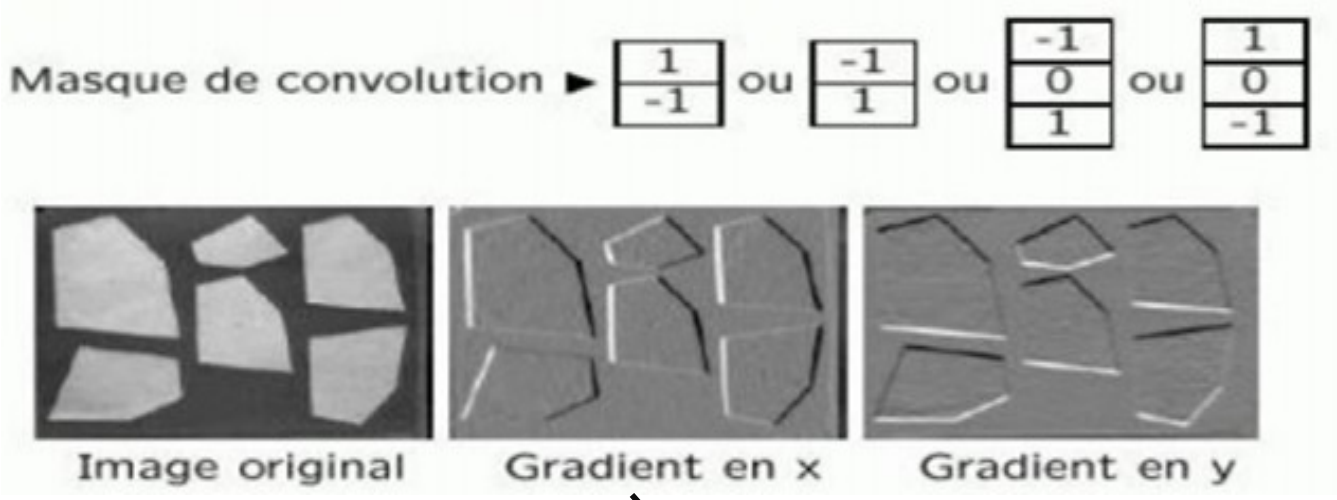
$\Delta_x = 1$ ► Masque de convolution ► | 1 | -1 | ou | -1 | 1 |

$$\bullet \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta_x \to 0} \frac{f(x+\Delta_x, y) - f(x-\Delta_x, y)}{2\Delta_x}$$

$\Delta_x = 1$ ► Masque de convolution ► | 1 | 0 | -1 |

Détection de contours

- Approximation du gradient en y:
- par la même approximation que pour x on obtient:



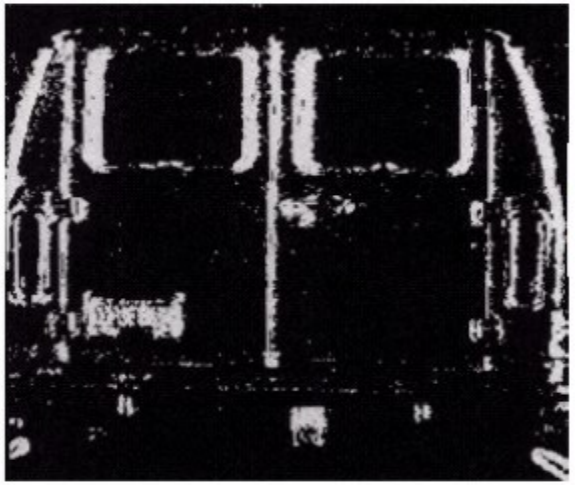
Contours verticaux

Contours horizontaux

Détection de contours

- Exemple de détection de contour



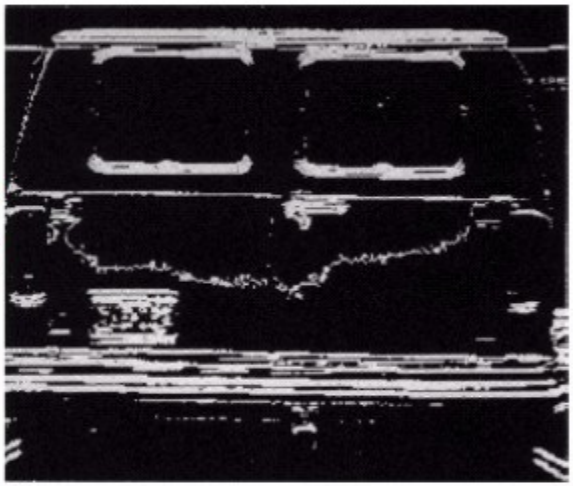


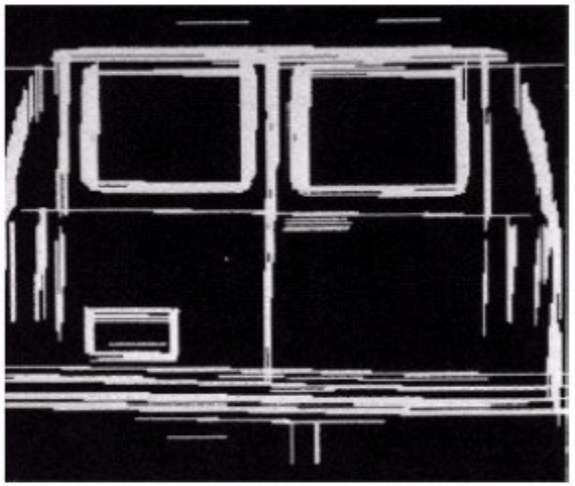
$\frac{\partial f}{\partial x}$

Contours verticaux

$\frac{\partial f}{\partial y}$

Contours horizontaux





$\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial x}$

Norme

Détection de contours

- Filtre de Roberts Filtre pour détecter les diagonales

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx f(x,y) - f(x-1,y-1)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} \approx f(x-1,y) - f(x,y-1)$$

On obtient respectivement, les masques suivants,

1	0
0	-1

et

0	1
-1	0

- Sensible au bruit

Détection de contours

- Filtre de Prewitt et Sobel
- Les filtres de Prewitt et de Sobel sont aussi des operateurs de dérivation mais on y a introduit un operateur de lissage.
- L'image est convolutée avec les masques suivants
- (Prewitt c=1, Sobel c=2):

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -c & 0 & c \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & -c & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & c & 1 \end{pmatrix}$$

G_x G_y

Détection de contours

- Lissage + Dérivée

Filtre de Prewitt : Moyenneur + Dérivée

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

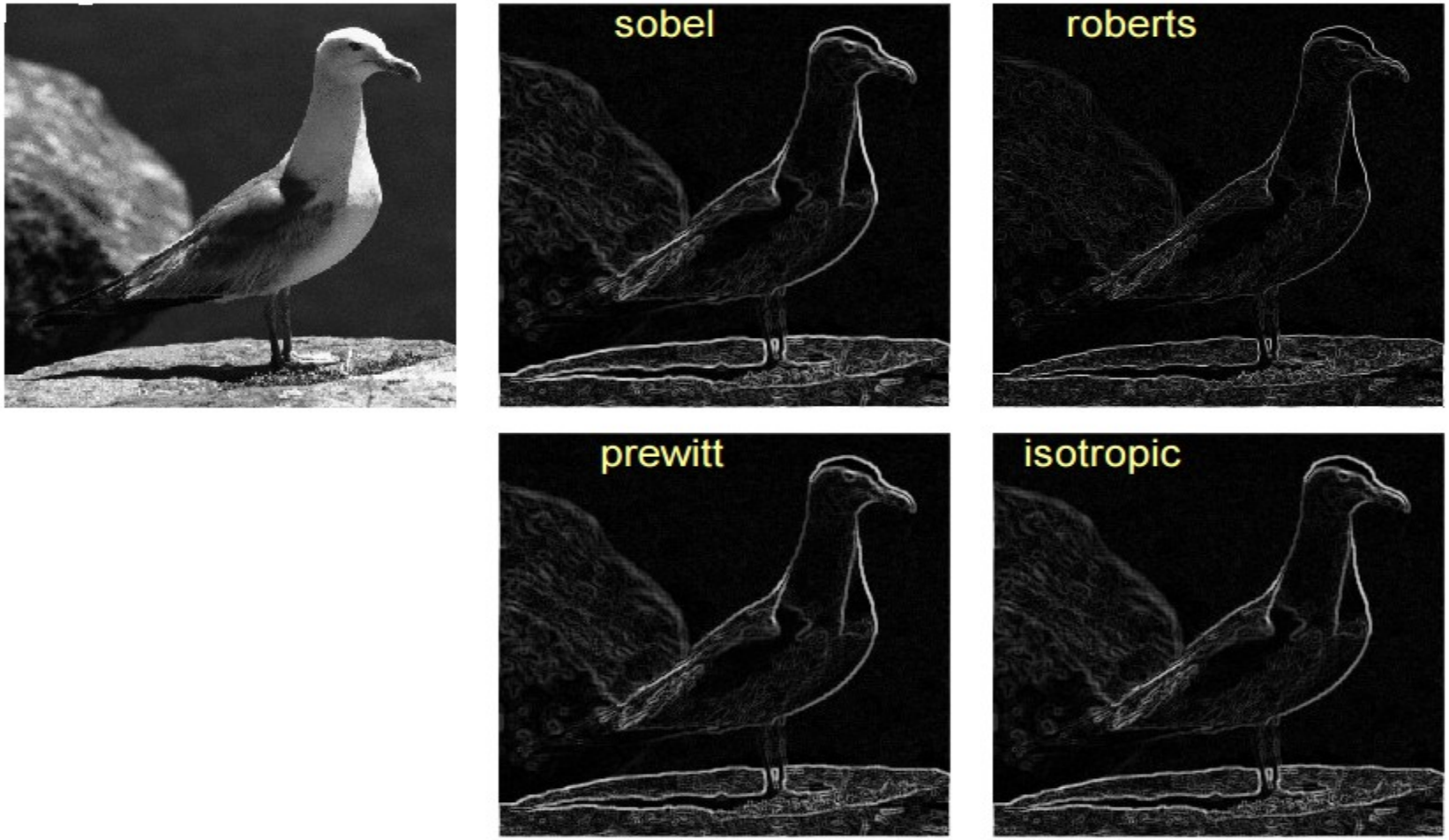
Filtre de Sobel : Gaussienne + Dérivée

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

⇒ Détection des contours moins sensible au bruit

Détection de contours

- Exemple de détection de contours



Détection de contours

- Dérivée deuxième de l'image

➢ Une autre approche pour trouver les contours de l'image est d'utiliser la seconde dérivée de l'image.

➢ Pour cela, on utilise le Laplacien comme opérateur

$$\nabla^2 I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$$

Détection de contours

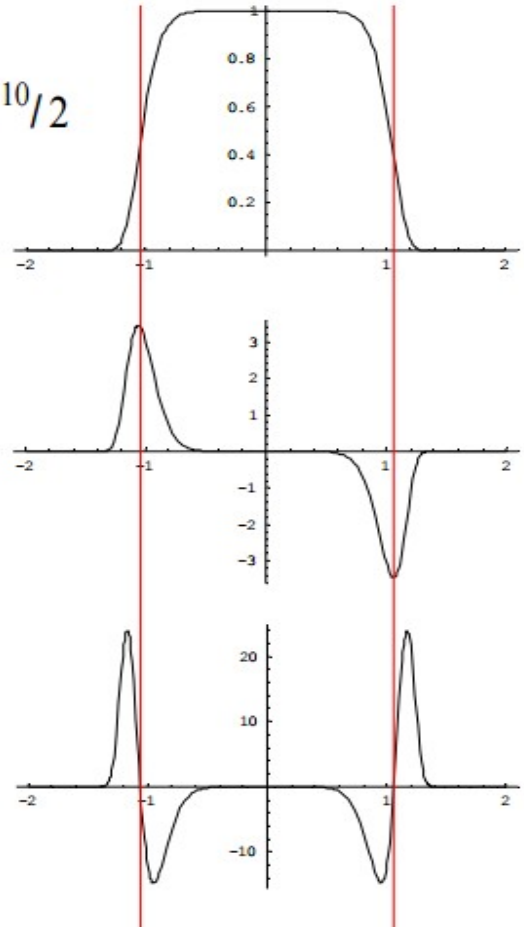
Dérivée deuxième de l'image (suite)

- Les contours correspondent :
  - Aux maxima de la première dérivée
  - Aux passages par zéros de la deuxième dérivée

Détection de contours

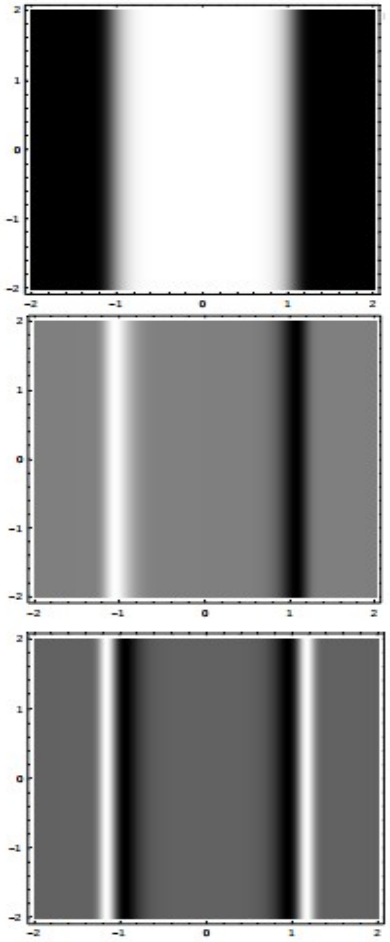
- Dérivées de l'image (*source Caroline Rougier :Univ. Montréal)*

$$f(x,y)=e^{-x^{10}/2}$$



$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$



Image

Première dérivée

Deuxième dérivée

Détection de contours

- Laplacien par convolution

  - Plusieurs approximations discrètes du Laplacien existent

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

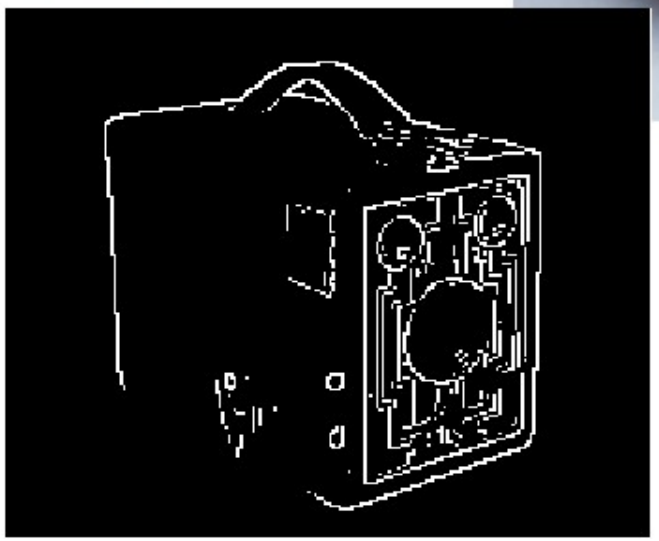
  - Une seule matrice de convolution
  - Symétrique en rotation

Détection de contours

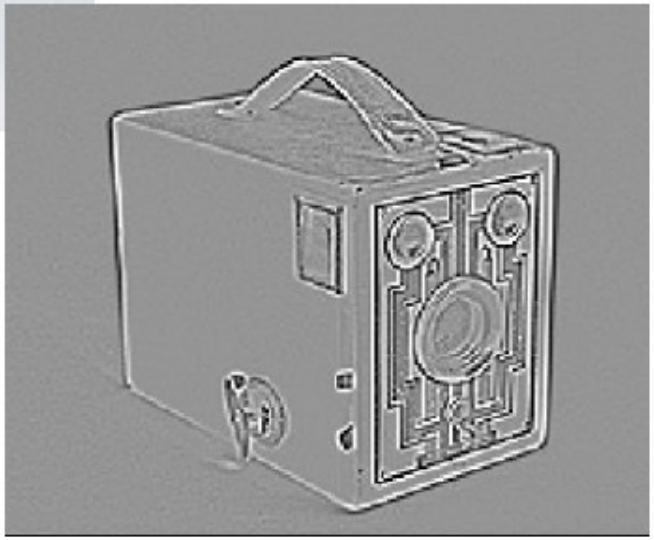
- Comparaison filtre Gradient *vs* Laplacien



Gradient



Laplacien



Détection de contours

- Quel Filtre choisir?

- Aucun opérateur n'est parfait pour détecter les contours
- En pratique, on obtient des contours incomplets
  - il y a des pixels superflus
  - il y a des manques
  - il y a des erreurs de position et d'orientation des pixels contours
- Chacun semble avoir sa préférence pour une méthode ou une autre
- Un opérateur de détection de contour n'est qu'une première étape dans la chaîne de segmentation

Détection de contours

- Résumé:

- **La détection des points contours est basée sur les dérivées premières (gradient) ou secondes de la fonction sous-jacente à l'image.**

- **Le calcul de ces dérivées est approché au moyen de filtres de convolution.**
  - Avantages : grande rapidité de calcul, aspect local.
  - Inconvénients : ces filtres sont très sensibles au bruit. Ils nécessitent donc l'emploi de filtres de lissage débruiteurs, souvent intégrés aux filtres de dérivation.

- **Les filtres de lissage/dérivation sont moins précis que le filtre de dérivation « pur », mais plus robustes. Ils privilégient donc la détection des points contours par rapport à leur localisation.**

Détection de contours

- La détection de contours

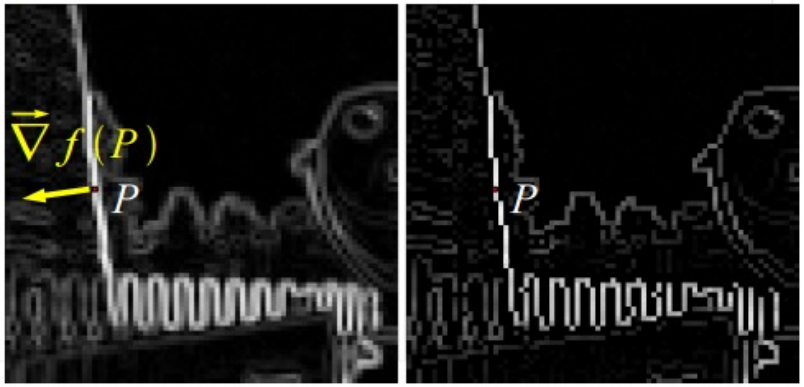
  - **Ces filtres permettent seulement d'estimer la « probabilité » qu'un pixel soit un point contour candidat. Il reste donc à :**
    - décider si un pixel est *effectivement* un point contour, par exemple au moyen d'un seuillage :
      - si $\|\vec{\nabla} f(x,y)\| > S$, le pixel $P(x,y)$ est un point contour candidat ;
      - si $\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leqslant S$, le pixel $P(x,y)$ n'est pas point contour candidat.
    - utiliser les points contours pour former les contours proprement dits. Cela nécessite des étapes supplémentaires, car les contours formés par ces points sont :
      - épais
      - « bruités »
      - interrompus (non fermés)



Détection de contours

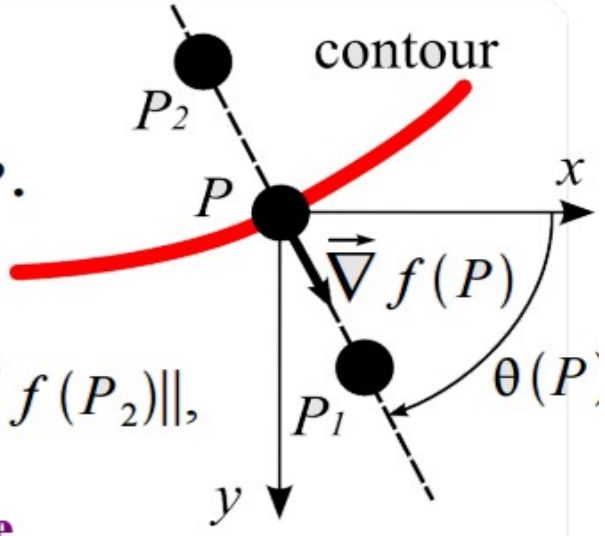
- Recherche des maximas locaux

- **Utilisation d'un seuil sur la norme du gradient.**
  - **Problème avec un seuil de décision S unique pour toute l'image : on risque**
    - de ne pas détecter les points contours en zones de faible contraste ;
    - de sélectionner à tort des points contours dans les zones bruitées.
  - **Solution : on cherche les maxima locaux de la norme du gradient.**
- **Maxima locaux.**
  - **Principe : on cherche les points P auxquels la norme du gradient est maximale dans la direction locale du gradient.**
  - **Calcul pratique : *cf.* diapos suivantes.**
- **Suppression des non-maxima locaux.**
  - **Mettre à 0 la norme du gradient pour les pixels non maxima locaux.**
  - **Permet d'obtenir ensuite des contours d'épaisseur 1 pixel.**

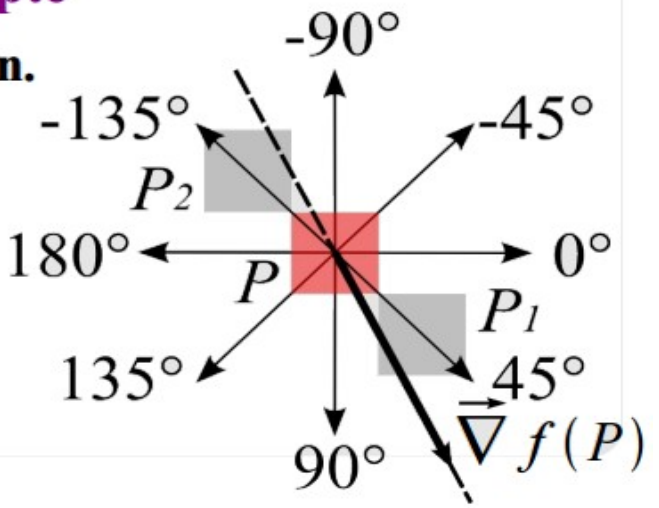


Détection de contours

- **Principe détaillé :**
  - **soient P_1 et P_2 les pixels situés de part et d'autre de P dans la direction θ du gradient en P.**
  - **on compare la norme du gradient en P avec celles du gradient en P_1 et en P_2.**
  - **Si $\|\vec{\nabla} f(P)\| \geqslant \|\vec{\nabla} f(P_1)\|$ et $\|\vec{\nabla} f(P)\| > \|\vec{\nabla} f(P_2)\|$, alors P est un maximum local.**



- **Détermination des 2 voisins à prendre en compte**
  - **Détermination par discrétisation de la direction.**
    - On arrondit la direction du gradient au multiple de 45° le plus proche.
    - Le point P_1 est le pixel voisin de P situé dans cette direction, et P_2 est le pixel opposé par rapport à P.



Détection de contours

- **Détermination des 2 voisins à prendre en compte (*suite*)**
  - **Calcul par interpolation.**
    - Soient P_1 et P_2 les points (cette fois virtuels) situés à distance unité de P dans la direction du gradient en P.
    - On détermine une approximation de la norme du gradient en P_1 et P_2 par interpolation de la norme calculée en leurs 2 pixels voisins.

Soit $g_x := \frac{\partial f}{\partial x}$ et $g_y := \frac{\partial f}{\partial y}$, alors $k \approx \frac{g_x}{g_y}$

et si, par *ex.* $45° < \theta < 90°$, alors :

$$G(P_1) = \left(1 - \frac{g_x}{g_y}\right) G(x, y+1) + \frac{g_x}{g_y} G(x+1, y+1)$$

$$G(P_2) = \left(1 - \frac{g_x}{g_y}\right) G(x, y-1) + \frac{g_x}{g_y} G(x-1, y-1)$$

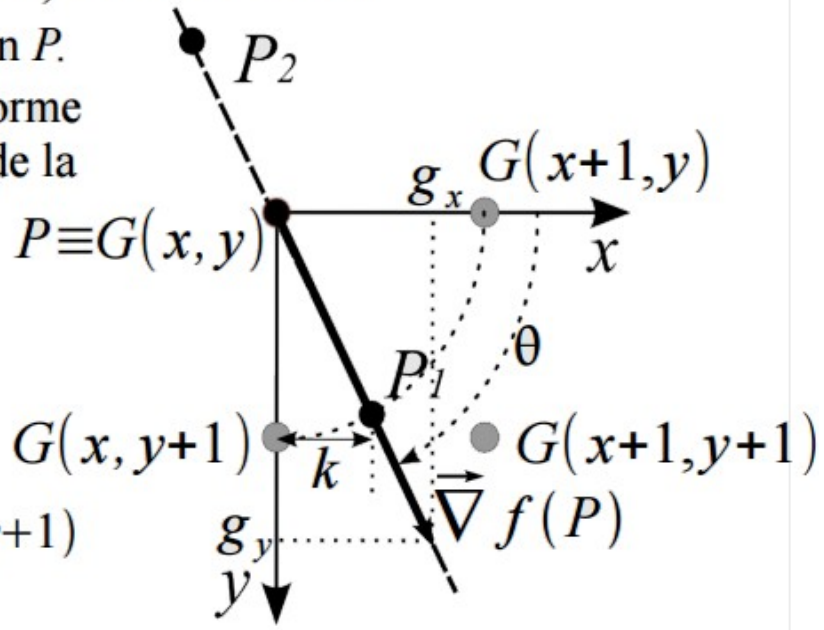
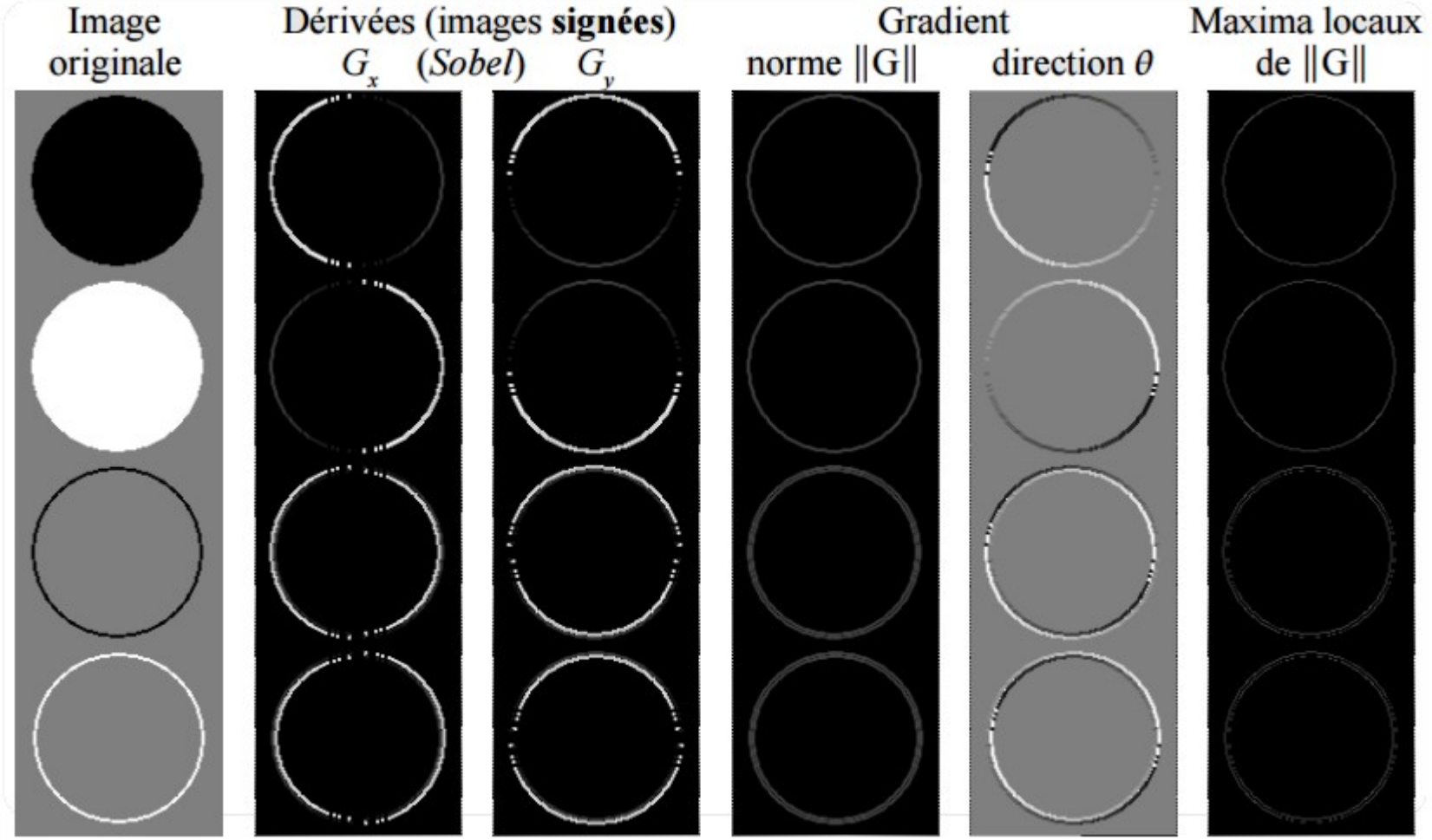


Image G de la norme du gradient

Détection de contours

- Maximas locaux: Exemple



Détection de contours

- Seuillage des contours par hystérésis

- **But et principe**
  - **Obtenir une image binaire des pixels contours (0=non contour, 1=contour)**
  - **On réalise pour cela un seuillage local basé sur l'hystérésis (« mémoire »)**
- **Algorithme**
  - **Paramètres :**
    - Image G des maxima locaux de la norme du gradient
    - Un seuil bas (S_b) et un seuil haut (S_h), tous deux $\in [0, 255]$
  - **Résultat : image binaire C de même taille que G .**
  - **Principe : à partir des pixels pour lesquels $G(x,y) > S_h$, on « propage » ces contours par connexité tant que $G(x,y) > S_b$.**
  - **Détail : pour chaque pixel (x,y),**
    - Si $G(x,y) < S_b$, $C(x,y) = 0$ (le pixel n'est pas contour)
    - Si $G(x,y) > S_h$, $C(x,y) = 1$ (le pixel est un contour)
    - Si $S_b \leqslant G(x,y) \leqslant S_h$, $C(x,y) = 1$ s'il est connecté à un autre pixel déjà contour.

Détection de contours

- Seuillage par hystérésis: Exemple

